Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

# Simulación de la evolución de Schramm-Loewner

**T E S I S**

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

Licenciado en Matemáticas Aplicadas

P R E S E N T A :

Jorge Emiliano Alvarez Gil Leyva

TUTORA

Dra. Alma Saraí Hernández Torres

Ciudad de México, 2025

Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM
Biblioteca Central
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

**UNAM – Dirección General de Bibliotecas**
**Tesis Digitales**
**Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©**
**PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*«Entre mis contradicciones crece una flor.»*

–"Hotel Elizabeth," I. La Católica y Mabe Fratti

# Agradecimientos

Gracias a mis papás y a mi familia por mantenerme vivo hasta este punto y por siempre apoyarme en todo lo que hago. No estaría aquí sin ustedes.

Gracias a Guantes por acompañarme cada que me ponía a escribir.

Gracias a Saraí por saber tanto y siempre estar dispuesta a compartirlo, por escucharme y guiarme, y por hacer tan agradable el proceso de escribir esta tesis.

Gracias a Marifer, Ana y Sergio por hacerme notar que me encanta la probabilidad.

Gracias a Pardo, Leo y Marco, los amo.

Gracias a Ale, Alonso, Ana, Natalia, Ripi, Silver, Uriel, Lola, Sofía, Mike, Pablo, Sari, Alonso, Pato y todos los de la mesa por ser personas increíbles.

Gracias a mis sinodales Ana Meda, Gerónimo Uribe, Jessie Pontigo y Sergio López por sus revisiones y comentarios a lo largo del desarrollo de este trabajo.

Gracias a César Zarco por proponer el tema para esta tesis.

Gracias a Gerónimo, Jessie y Omar por contestar mis dudas en la *hora del café* ™.

Investigación realizada gracias al Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM: IA103724, Geometría aleatoria en gráficas. Agradezco a la DGAPA-UNAM la beca recibida.

# Índice general

**Agradecimientos** **v**

**Introducción** **ix**

**1. Preliminares** **1**
1.1. Análisis . . . . . 1
1.2. Variable compleja . . . . . 4
1.3. Probabilidad . . . . . 9
1.4. Cálculo estocástico . . . . . 17
1.5. Simulación estocástica . . . . . 18
1.5.1. Simulación de variables aleatorias Rademacher . . . . . 18
1.5.2. Movimiento browniano . . . . . 19

**2. La evolución de Schramm-Loewner** **21**
2.1. El caso de SLE(0) . . . . . 21
2.2. $\mathbb{H}$-cascos compactos y funciones de trazado . . . . . 25
2.3. Capacidad del semiplano . . . . . 32
2.4. Transformada de Loewner . . . . . 34
2.5. Evolución de Schramm-Loewner . . . . . 43

**3. Simulación** **49**
3.1. Discretización de SLE($\kappa$) . . . . . 50
3.2. Algoritmo . . . . . 55
3.3. Limitaciones y extensiones del algoritmo . . . . . 56

**4. Modelo de Ising** **61**
4.1. Modelo de Ising y transición de fase . . . . . 61

4.2. Relación del modelo de Ising en punto crítico con SLE(3) . . . 68
4.3. Simulaciones de la interfaz . . . . . 69

**Bibliografía** **69**

# Introducción

La evolución de Schramm-Loewner es una familia de procesos estocásticos a tiempo continuo y con espacio de estados $\mathbb{C}$, dependiente de un parámetro $\kappa > 0$. Estos procesos resultan ser límites de escala de diversos modelos discretos en el plano que, en el límite, presentan invariancia bajo transformaciones conformes y la propiedad de Markov para dominios (conocida en inglés como *domain Markov property*).

Oded Schramm introdujo la evolución de Schramm-Loewner (originalmente conocida como evolución de Loewner estocástica o *stochastic Loewner evolution* en inglés) en el 2000 [Sch00]. La idea de Schramm fue tomar la teoría de Loewner sobre el crecimiento de conjuntos compactos en el plano complejo codificado por soluciones de ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales están dadas por una función real continua llamada *función de conducción*. Schramm consideró ecuaciones conducidas por funciones aleatorias.

El interés en la evolución de Schramm-Loewner surge dentro del estudio de modelos de física estadística. Algunos de estos modelos son la caminata aleatoria con ciclos borrados, la percolación Bernoulli y el modelo de Ising. Para cada uno de estos modelos se conjetura, o se ha demostrado, que existe $\kappa > 0$ tal que la evolución de Schramm-Loewner con parámetro $\kappa > 0$, denotada por SLE($\kappa$), satisface ser el límite de escala correspondiente. Por ejemplo, la caminata aleatoria con ciclos borrados (*loop-erased random walk*) converge a SLE(2) [Sch00] y la percolación Bernoulli en la malla triangular converge a SLE(6) [Smi01]. Esto ocurre para todos los modelos invariantes bajo transformaciones conformes y tales que tienen la propiedad de Markov para dominios. Hacia el final de este trabajo, presentamos un ejemplo de esta convergencia y nos enfocamos en la interfaz crítica del modelo de Ising

correspondiente al parámetro $\kappa = 3$ [CDCH$^+$14].

El objetivo de este trabajo es mostrar una construcción de la evolución de Schramm-Loewner que permite definir un algoritmo para obtener simulaciones. Implementamos el algoritmo en *python* y lo utilizamos para visualizar el límite de escala de la interfaz crítica del modelo de Ising en dos dimensiones. Incluimos una pequeña selección de demostraciones en el texto (principalmente las que consideramos esenciales o las que no se encuentran en la bibliografía). Las pruebas que omitimos se pueden consultar en las referencias sugeridas. El desarrollo teórico que presentamos culmina con la definición de SLE($\kappa$) y enunciados de sus propiedades características. Existen muchos más resultados sobre la evolución de Schramm-Loewner pero requieren de trabajo técnico que sale del alcance de esta tesis.

Para el estudio de la evolución de Schramm-Loewner se emplean herramientas de distintas áreas de las matemáticas, principalmente de variable compleja y cálculo estocástico. En el capítulo 1 exponemos los preliminares necesarios para el desarrollo de este trabajo.

En el capítulo 2 presentamos una construcción de la evolución de Schramm-Loewner, tomando como referencia principal [BN16]. Comenzamos definiendo cierto tipo de conjuntos compactos en el semiplano superior complejo y los caracterizamos mediante *funciones de trazado* asociadas que llevan los compactos al semiplano. Estos conjuntos permiten recuperar curvas generadas por una función real continua que llamamos *función de conducción*. La evolución de Schramm-Loewner de parámetro $\kappa > 0$ se obtiene al considerar como función de conducción un movimiento browniano en $\mathbb{R}$ de varianza $\kappa$.

En el capítulo 3 presentamos un método para simular una evolución de Schramm-Loewner de parámetro $\kappa \leq 4$, siguiendo el algoritmo propuesto en [Ken07]. En la sección 2.5 discutimos las razones para restringir el valor de $\kappa$ al intervalo $(0, 4]$. La idea del algoritmo es generar puntos mediante las funciones de trazado definidas en el capítulo 2. El código de las simulaciones, implementado en *python*, se puede consultar en el siguiente repositorio: https://github.com/emialvarezg/simulacion_sle.

Finalmente, en el capítulo 4 definimos el modelo de Ising en la gráfica de malla triangular. El modelo de Ising modela el ferromagnetismo asignando a cada vértice de la gráfica un espín con valor 1 o $-1$ de manera aleatoria. Se obtienen configuraciones aleatorias de espines diferentes, de acuerdo a una

medida definida a través del Hamiltoniano $H$. Uno de los parámetros de $H$ es la temperatura. El modelo de Ising de dimensión 2 (visto como gráfica en el plano) presenta una transición de fase respecto a la temperatura. Al variar este parámetro, el modelo pasa de tener comportamiento ordenado o *ferromagnético* a un comportamiento desordenado o *paramagnético*. Nos enfocamos en la interfaz del modelo en la temperatura crítica, pues su límite de escala es $SLE(3)$, [CDCH$^+$14], [Izy17], [BPW21]. La interfaz de modelo en temperatura crítica es una curva entre dos puntos en la frontera del modelo tal que los espines adyacentes a la curva por un lado son todos $+1$ y por el otro lado son todos $-1$. Concluimos el capítulo utilizando el algoritmo descrito en la sección 3.2 para mostrar simulaciones del límite de escala de la interfaz.

# 1 Preliminares

En este capítulo presentamos resultados conocidos que son fundamentales para la construcción de la evolución de Schramm-Loewner. Las demostraciones que no desarrollamos en este trabajo pueden consultarse en la bibliografía que se indica al comienzo de cada sección.

En la sección 1.1 probamos resultados generales de análisis útiles para demostraciones posteriores. La sección 1.2 corresponde a los preliminares de variable compleja. Las definiciones y teoremas presentados, tales como la definición 1.2.6 de conjuntos simplemente conexos y el teorema 1.2.9 de mapeo de Riemann son básicos para la construcción presentada en el capítulo 2. Introducimos definiciones y resultados clásicos de probabilidad en la sección 1.3. En la sección 1.4 enunciamos dos teoremas de cálculo estocástico. Estos teoremas implican propiedades características de la evolución de Schramm-Loewner (sección 2.5).

En la sección 1.5 damos algoritmos básicos de simulación estocástica para generar variables aleatorias Rademacher y simular trayectorias de un movimiento browniano. Utilizaremos ambos algoritmos más adelante en la simulación de la evolución de Schramm-Loewner (sección 3.2).

## 1.1. Análisis

En esta sección introducimos definiciones básicas para establecer los espacios y conjuntos con los cuales trabajaremos el resto del texto. Además, enunciamos resultados sobre conjuntos conexos y compactos en espacios métricos. Seguimos [Cla15] como referencia principal.

**Definición 1.1.1.** *S*ean $X$ un conjunto no vacío y $d : X \times X \to \mathbb{R}$ una función tal que:

1. $d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$.
2. $d(x, y) = d(y, x)$ para cualesquiera $x, y \in X$.
3. $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ para cualesquiera $x, y, z \in X$.

Decimos que la función $d$ es una *métrica* y $(X, d)$ es un *espacio métrico*.

El ejemplo que más nos interesa en este texto es el conjunto de números complejos $\mathbb{C}$ con la métrica dada por el módulo, definido por $d(x, y) = |x - y|$ para cualesquiera $x, y \in \mathbb{C}$.

**Definición 1.1.2.** Sea $(X, d)$ un espacio métrico. Un conjunto $U \subseteq X$ es *abierto* si para todo $x \in U$ existe $r > 0$ tal que

$$B_r(x) \coloneqq \{y \in X : d(x, y) < r\} \subset U.$$

Decimos que un conjunto $C \subseteq X$ es *cerrado* si $X \backslash C$ es abierto.

Si tenemos un subconjunto $D \subseteq X$ definimos la colección de conjuntos *abiertos en* $D$ como los conjuntos de la forma $U \cap D$ para cualquier $U \subseteq X$ abierto.

**Definición 1.1.3.** Sean $(X, d)$ y $(Y, \rho)$ espacios métricos. Decimos que una función $f : X \to Y$ es *continua* si $f^{-1}[U]$ es abierto en $X$ para todo abierto $U \subseteq Y$.

**Definición 1.1.4.** Sean $(X, d)$ un espacio métrico y $C \subseteq X$. El conjunto $C$ es *conexo* si no existen dos abiertos en $C$ distintos del vacío $U$ y $V$ tales que $U \cap V = \emptyset$ y $U \cup V = C$.

**Definición 1.1.5.** Sean $(X, d)$ un espacio métrico y $C \subseteq X$. El conjunto $C$ es *conexo por trayectorias* si para cualesquiera $x, y \in C$ existe una función continua $\gamma : [0, 1] \to C$ tal que $\gamma(0) = x$ y $\gamma(1) = y$. Llamamos *trayectoria* a la función $\gamma$.

Un resultado conocido es que si un conjunto es conexo por trayectorias entonces es conexo. Utilizaremos este hecho más adelante para verificar la conexidad de ciertos conjuntos.

**Proposición 1.1.6.** Sean $X$, $Y$ espacios métricos y $f : X \to Y$ una función continua y biyectiva. Si $C \subseteq X$ es conexo entonces $f[C]$ es conexo.

*Demostración.* Sea $C \subseteq X$ conexo. Demostraremos la proposición por contradicción. Supongamos que $f[C] = U \cup V$ para algunos abiertos en $f[C]$ no vacíos $U, V \subseteq Y$ tales que $U \cap V = \emptyset$. Como $f$ es continua entonces $f^{-1}[U]$ y $f^{-1}[V]$ son abiertos. Además,

$$f^{-1}[U] \cap f^{-1}[V] = \emptyset.$$

Ahora, como $f$ es biyectiva tenemos que

$$C = f^{-1}[U] \cup f^{-1}[V],$$

pero esto es una contradicción, pues $C$ es conexo. ■

**Definición 1.1.7.** Sean $(X, d)$ un espacio métrico y $A \subseteq X$. Una *cubierta abierta* de $A$ en $X$ es una familia $(U_\alpha)_{\alpha \in I}$ de subconjuntos abiertos de $X$ tal que

$$A \subset \bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha.$$

Llamamos *subcubierta* a cualquier subfamilia de $(U_\alpha)_{\alpha \in I}$ que también sea cubierta abierta de $A$.

**Definición 1.1.8.** Sean $(X, d)$ un espacio métrico y $K \subseteq X$. Decimos que $K$ es *compacto* si para cualquier cubierta abierta $(U_\alpha)_{\alpha \in I}$ de $K$ existen $U_{\alpha_1}, ..., U_{\alpha_m} \in (U_\alpha)_{\alpha \in I}$ tales que

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{m} U_{\alpha_i}.$$

Es decir, un conjunto es compacto si para cualquier cubierta abierta existe una subcubierta finita.

**Definición 1.1.9.** Sean $(X, d)$ un espacio métrico y $A \subseteq X$. Decimos que $A$ es *acotado* si existen $x \in X$ y $r > 0$ tales que $A \subseteq B_r(x)$.

Aunque la definición 1.1.8 es la más general, por el teorema de Heine-Borel basta con caracterizar a los conjuntos compactos en el plano como aquellos que son cerrados y acotados.

**Proposición 1.1.10.** Sean $(X, d)$ un espacio métrico y $(K_n)_{n \geq 1}$ una sucesión de conjuntos compactos en $X$ tales que $K_{n+1} \subseteq K_n$ y $K_n \neq \emptyset$ para todo $n \in \mathbb{N}^+$. Entonces tenemos que

$$\bigcap_{n \geq 1} K_n \neq \emptyset.$$

*Demostración.* Procedamos por contradicción y supongamos que $\bigcap_{n\geq 1} K_n = \emptyset$. Para cada $n \in \mathbb{N}^+$ definimos

$$U_n := X \backslash K_n.$$

Como $K_n$ es cerrado entonces $U_n$ es abierto. Además, $K_{n+1} \subseteq K_n$ implica que $U_n \subseteq U_{n+1}$ para toda $n \in \mathbb{N}^+$.

Sea $x \in K_1$. Como $\bigcap_{n\geq 1} K_n = \emptyset$ entonces existe $j \in \mathbb{N}^+$ tal que $x \notin K_j$, por lo que $x \in U_j$ y $U_j$ es abierto. De esto se sigue que

$$\bigcup_{n\geq 1} U_n$$

es una cubierta abierta de $K_1$ y como $K_1$ es compacto entonces existen índices $j_1, ..., j_m$ tales que

$$K_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} U_{j_i}.$$

Notemos que existe al menos un índice $j_i \neq 1$, pues en otro caso tendíamos que $K_1 \subseteq U_1$, y esto no es posible. Así, tenemos que $s := \text{máx}\{j_1, ..., j_m\} > 1$, por lo que

$$K_s \subseteq K_1 \subseteq \bigcup_{i=1}^{m} U_{j_i} \subseteq U_s!$$

Concluimos que $\bigcap_{n\geq 1} K_n \neq \emptyset$. ■

## 1.2. Variable compleja

Los resultados esenciales que permiten construir la evolución de Schramm-Loewner se encuentran en esta sección. Presentamos definiciones que utilizaremos durante el desarrollo del capítulo 2. Por ejemplo, se presentan las definiciones de dominio simplemente conexo y de mapeo conforme (definiciones 1.2.6) y 1.2.3). Además, enunciamos el teorema de mapeo de Riemann (teorema 1.2.9), el cual implica la existencia de las funciones de trazado de la sección 2.2. Tomamos [Ahl79] como referencia principal; las demostraciones de los enunciados pueden consultarse ahí.

**Definición 1.2.1.** Un *dominio* es un conjunto $D \subseteq \mathbb{C}$ no vacío, abierto y conexo. Decimos que un dominio es *propio* si $D \subsetneq \mathbb{C}$.

**Definición 1.2.2.** Sea $D$ un dominio. Una función $f : D \to \mathbb{C}$ es *holomorfa* si para todo $z_0 \in D$ existe

$$f'(z_0) := \lim_{z \to z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

**Definición 1.2.3.** Sean $D$ un dominio y $f : D \to \mathbb{C}$ una función holomorfa. Si $f'(z) \neq 0$ para todo $z \in D$ entonces $f$ es un *mapeo conforme*. Además, si $f$ es biyectiva entonces es un *isomorfismo conforme*.

Geométricamente, un mapeo es conforme si preserva ángulos. A continuación veremos por qué las definición 1.2.3 implica esto. Podemos expresar a cada $z \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ como $z = re^{i\theta}$ para algún $r > 0$ y un ángulo $\theta$. Decimos que $\theta$ es el *argumento* de $z$ y lo denotamos por $\arg(z)$. Una propiedad importante es que dados $z, w \in \mathbb{C}\backslash\{0\}$ entonces

$$\arg(zw^{-1}) = \arg(z) - \arg(w). \tag{1.1}$$

Sea $f$ un isomorfismo conforme en un dominio $D$. Sabemos que $f'(z)$ existe y es distinta de 0 para todo $z \in D$. Ahora, consideremos dos trayectorias $\gamma_1$ y $\gamma_2$ en $D$ tales que $\gamma_1(t_1) = z_0 = \gamma_2(t_2)$ para algunos $t_1, t_2 \in [0, 1]$ y $z_0 \in D$. Además, supongamos que $\gamma_1'$ y $\gamma_2'$ existen y son tales que $\gamma_1'(t_1) \neq 0$, $\gamma_2'(t_2) \neq 0$. Pedimos esta última condición para que ambas trayectorias tengan tangentes definidas en $z_0$. El ángulo entre $\gamma_1(t_1)$ y $\gamma_2(t_2)$ está dado por

$$\arg(\gamma_1'(t_1)) - \arg(\gamma_2'(t_2)).$$

Definimos las trayectorias $w_1 = f \circ \gamma_1$ y $w_2 = f \circ \gamma_2$. Obtenemos $w_1$ y $w_2$ al aplicarle $f$ a las trayectorias originales. Entonces

$$w_1'(t_1) = f'(\gamma(t_1))\gamma'(t_1) = f'(z_0)\gamma'(t_1) \neq 0.$$

Del mismo modo,

$$w_2'(t_2) = f'(\gamma(t_2))\gamma'(t_2) = f'(z_0)\gamma'(t_2) \neq 0.$$

Así,

$$\frac{w_1'(t_1)}{w_2'(t_2)} = \frac{f'(z_0)\gamma'(t_1)}{f'(z_0)\gamma'(t_2)} = \frac{\gamma'(t_1)}{\gamma'(t_2)}. \tag{1.2}$$

De (1.1) y (1.2) tenemos que

$$\arg(w_1'(t_1)) - \arg(w_2'(t_2)) = \arg(\gamma_1'(t_1)) - \arg(\gamma_2'(t_2)).$$

Comenzamos con dos curvas arbitrarias que se cortan en un punto y obtuvimos que el ángulo que se forma entre ellas es el mismo que en la imagen de las trayectorias bajo $f$. Por lo tanto, el mapeo $f$ preserva ángulos.

En la sección 2.3 del capítulo 3 de [Ahl79] se puede consultar un argumento distinto de como obtener la interpretación geométrica de los mapeos conformes a partir de la definición que presentamos aquí.

**Definición 1.2.4.** Llamamos *plano complejo extendido* a $\hat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. También se le conoce por *esfera de Riemann*.

Decimos que $\infty$ es el *punto al infinito*. Consideramos a $\infty$ como un punto ideal que no está en el plano $\mathbb{C}$.

Nos interesa trabajar en el plano extendido, pues más adelante definiremos curvas entre dos puntos y uno de estos puntos será $\infty$. Consideramos que cualquier recta pasa por infinito, pero este punto no está incluido cuando nos fijamos en algún semiplano de $\mathbb{C}$.

**Definición 1.2.5.** Denotamos al *semiplano superior* como

$$\mathbb{H} := \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) > 0\}.$$

**Definición 1.2.6.** Un dominio $D$ es *simplemente conexo* si $\hat{\mathbb{C}} \backslash D$ es conexo.

En particular, $\mathbb{H}$ es un dominio simplemente conexo. La definición 1.2.6 no es la definición general de un conjunto simplemente conexo, pero es equivalente para conjuntos en el plano.

**Proposición 1.2.7.** Si $D$ es un dominio simplemente conexo y $f : \hat{\mathbb{C}} \to \hat{\mathbb{C}}$ es un isomorfismo entonces $f[D]$ es un dominio simplemente conexo.

*Demostración.* Primero veamos que $f[D]$ es un dominio. Sabemos que $D \neq \emptyset$ por lo que $f[D] \neq \emptyset$. Como $D$ es conexo y $f$ es un isomorfismo, la proposición

1.1.6 implica que $f[D]$ es conexo. Ahora consideremos $g = f^{-1}$. Como $D$ es abierto y $g$ es continuo entonces $g^{-1}[D]$ es abierto. Además, $f[D] = g^{-1}[D]$ pues $f$ es biyectivo. De lo anterior tenemos que $f[D]$ es un dominio.

Por otro lado, como $f$ es biyectivo entonces

$$f[\hat{\mathbb{C}}\backslash D] = f[\hat{\mathbb{C}}]\backslash f[D] = \hat{\mathbb{C}}\backslash f[D]. \tag{1.3}$$

Finalmente, como $\hat{\mathbb{C}}\backslash D$ es conexo, la proposición 1.1.6 implica que $f[\hat{\mathbb{C}}\backslash D]$ es conexo. Utilizando la igualdad de las preimágenes en (1.3) concluimos que $f[D]$ es un dominio simplemente conexo. ■

**Definición 1.2.8.** Denotamos al *disco unitario* por

$$\mathbb{D} := \{z \in \mathbb{C} : |z| \leq 1\}.$$

Tenemos las definiciones necesarias para enunciar el teorema 1.2.9. Este teorema es uno de los resultados más conocidos en variable compleja, y es la herramienta principal para el desarrollo de la sección 2.2.

**Teorema 1.2.9. (Teorema de mapeo de Riemann).** Sean $D$ un dominio propio, simplemente conexo y $z \in D$. Entonces existe un único isomorfismo conforme $\phi : D \to \mathbb{D}$ tal que $\phi(z) = 0$ y $\phi'(z) > 0$ .

El teorema de mapeo de Riemann nos asegura la existencia de un mapeo conforme entre un dominio simplemente conexo y el disco unitario. Más adelante veremos condiciones que nos permiten tener unicidad del mapeo. El corolario 1.2.10 extiende el resultado, afirmando que existe un mapeo conforme entre cualesquiera dos dominios simplemente conexos. Este es realmente el enunciado que utilizaremos en los siguientes capítulos.

**Corolario 1.2.10.** Sean $D, E$ son dominios propios y simplemente conexos. Entonces existe un isomorfismo conforme $\phi : D \to E$.

*Demostración.* Como $D$ y $E$ son dominios propios simplemente conexos entonces por el teorema de mapeo de Riemann existen isomorfismos conformes $\phi_1 : D \to \mathbb{D}$ y $\phi_2 : E \to \mathbb{D}$. En particular, como $\phi_2$ es biyectivo entonces existe $\phi_2^{-1} : \mathbb{D} \to E$, también isomorfismo conforme. Como la composición de mapeos conformes es conforme entonces $\phi_2^{-1} \circ \phi_1 : D \to E$ es un isomorfismo conforme. ■

**Proposición 1.2.11.** Sea $\phi : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ un isomorfismo conforme. Si $\phi(\infty) = \infty$ entonces existen $\sigma > 0$ y $\mu \in \mathbb{R}$ tales que $\phi(z) = \sigma z + \mu$ para todo $z \in \mathbb{H}$. Si además ocurre que $\phi(0) = 0$ entonces $\mu = 0$.

Este resultado nos dice que al fijar el valor $\phi(\infty) = \infty$ para un isomorfismo conforme $\phi$ del semiplano superior en si mismo, entonces $\phi$ es un reescalamiento $(\sigma z)$ compuesto con una traslación $(\sigma z + \mu)$. La condición $\phi(0) = 0$ implica que omitimos la parte de la traslación.

El corolario 1.2.10 del teorema de mapeo de Riemann garantiza la existencia de un mapeo conforme entre dos dominios simplemente conexos, pero en general no tenemos un método para conocer explícitamente la función. El teorema 1.2.13 permite determinar el mapeo cuando uno de los dominios es $\mathbb{H}$ y el otro pertenece a una familia particular de conjuntos en el plano que definimos a continuación.

**Definición 1.2.12.** Sea $D \subset \mathbb{C}$ un dominio simplemente conexo. Decimos que $\partial D$ es una *curva poligonal* si existen vértices $v_1, ..., v_n$ con $n \geq 3$ tales que $\partial D = (\cup_{i=1}^{n-1}[v_i, v_{i+1}]) \cup [v_n, v_1]$, donde $[v_i, v_{i+1}]$ es el segmento de recta que une a $v_i$ y $v_{i+1}$.

**Teorema 1.2.13. (Fórmula de Schwarz-Christoffel).** Sean $D$ un dominio simplemente conexo tal que $\partial D$ es una curva poligonal y $g : \mathbb{H} \to D$ un isomorfismo conforme. Sean $v_1, ..., v_n \in \hat{\mathbb{C}}$ los vértices de $\partial D$ ordenados en sentido de las manecillas del reloj y $a_1 < ... < a_n$ tales que $a_i \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}$ y $g(a_i) = v_i$ para todo $i \in \{1, ..., n\}$. Sean $\alpha_1\pi, ..., \alpha_n\pi$ los ángulos internos de los vértices de $\partial D$. Entonces

$$g(z) = C_1 \int_{z_0}^{z} (s - a_1)^{\alpha_1 - 1} \cdots (s - a_n)^{\alpha_n - 1}\, ds + C_2$$

para algunas constantes $C_1$ y $C_2$.

La siguiente proposición es un caso particular del teorema del binomio para variables complejas.

**Proposición 1.2.14.** Para todo $r \in \mathbb{R}$ y $x \in \mathbb{C}$,

$$(1 + x)^r = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} x^k,$$

donde

$$\binom{r}{k} = \frac{r(r-1)\cdots(r-(k-1))}{k!}.$$

*Demostración.* Sea $g(x) = (1+x)^r$. Como $g$ es holomorfa en 0 entonces podemos considerar su expansión en serie de Taylor en $a = 0$ y tenemos

$$g(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{g^{(k)}(0)}{k!} x^k. \tag{1.4}$$

Ahora, como $g^{(k)}(x) = r(r-1)\cdots(r-(k-1))(1+x)^{r-k}$, esto implica que $g^{(k)}(0) = r(r-1)\cdots(r-(k-1))$ y sustituyendo en (1.4) tenemos

$$\begin{aligned} g(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{r(r-1)\cdots(r-(k-1))}{k!} x^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{r}{k} x^k. \end{aligned}$$

■

## 1.3. Probabilidad

En esta sección introducimos definiciones esenciales de la teoría de probabilidad. Además, mencionamos resultados teóricos que son necesarios para justificar los algoritmos de la sección 1.5 y del capítulo 3. Para las definiciones y resultados básicos tomamos [Ros10], [Ros96] y [GBM11] como referencias principales.

**Definición 1.3.1.** Sea $\Omega$ un conjunto no vacío. Una *$\sigma$-álgebra* $\mathcal{F}$ es una familia de subconjuntos de $\Omega$ tal que:

1. $\emptyset \in \mathcal{F}$.
2. Si $E \in \mathcal{F}$ entonces $\Omega \backslash E \in \mathcal{F}$.
3. Si $(E_n)_{n\geq 1} \in \mathcal{F}$ entonces $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \in \mathcal{F}$.

Decimos que $(\Omega, \mathcal{F})$ es un *espacio medible*.

**Definición 1.3.2.** Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible. Una *medida* es una función $\mu : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ que satisface lo siguiente:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. Si $(E_n)_{n\geq 1} \subset \mathcal{F}$ es una sucesión de conjuntos ajenos dos a dos entonces

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

**Definición 1.3.3.** Sea $(\Omega, \mathcal{F})$ un espacio medible. Una *probabilidad* es una medida $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0, \infty]$ tal que $\mathbb{P}(\Omega) = 1$. Decimos que $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ es un *espacio de probabilidad*.

**Definición 1.3.4.** Una *variable aleatoria* es una función $X : \Omega \to \mathbb{R}$ tal que

$$\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in (x, \infty)\} \in \mathcal{F}, \text{ para todo } x \in \mathbb{R}.$$

**Definición 1.3.5.** Sea $X$ una variable aleatoria. Definimos la *función de distribución de* $X$ como $F_X : \mathbb{R} \to [0, 1]$ dada por

$$F_X(x) := \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}) = \mathbb{P}(X \leq x), \tag{1.5}$$

para todo $x \in \mathbb{R}$. La última igualdad en la ecuación (1.5) es notación. La función $F_X$ está bien definida ya que al ser $X$ variable aleatoria entonces para todo $x \in \mathbb{R}$, $\{\omega \in \Omega : X(\omega) > x\} \in \mathcal{F}$, por lo que

$$\Omega \backslash \{\omega \in \Omega : X(\omega) > x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Algunas propiedades importantes de la función de distribución son las siguientes:

1. $F_X$ es no decreciente.
2. $F_X$ es continua por la derecha.
3. $\lim_{x\to\infty} F_X(x) = 1$.
4. $\lim_{x\to-\infty} F_X(x) = 0$.

En la sección 1.5 de [Kle20] se prueba que, dada una función $F : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que cumpla todas las propiedades anteriores, entonces existe una variable aleatoria cuya función de distribución es $F$. Así, podemos definir una variable aleatoria en términos de su función de distribución. A continuación definimos algunas variables aleatorias que serán relevantes el resto de este trabajo.

**Definición 1.3.6.** Sean $a, b \in \mathbb{R}$ tales que $a < b$ y $X$ una variable aleatoria con función de distribución

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } a < x < b, \\ 1 & \text{si } x \geq b. \end{cases}$$

Entonces $X$ tiene *distribución uniforme en* $[a, b]$ y lo denotamos como $X \sim U(a, b)$.

La distribución uniforme es fundamental en simulación estocástica, pues permite obtener otras distribuciones mediante transformaciones sencillas. La proposición 1.3.17 es un ejemplo de este hecho.

**Definición 1.3.7.** Una variable aleatoria $X$ es *discreta* si el conjunto $X[\Omega] = \{X(\omega) : \omega \in \Omega\}$ es a lo más numerable.

**Definición 1.3.8.** Sea $X$ una variable aleatoria discreta. La *función de masa de probabilidad* de $X$ es la función $p : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que

$$p(x) = \mathbb{P}(X = x), \text{ para todo } x \in \mathbb{R}.$$

**Definición 1.3.9.** Sea $X$ una variable aleatoria. Decimos que $X$ tiene *distribución Rademacher* si su función de distribución es

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ \frac{1}{2} & \text{si } -1 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1. \end{cases}$$

Se cumple entonces que $X$ es una variable aleatoria discreta y su función de masa de probabilidad está definida por

$$\mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2} = \mathbb{P}(X = -1).$$

**Definición 1.3.10.** Una variable aleatoria $X$ con función de distribución $F$ es *absolutamente continua* si existe una función no negativa $f : \mathbb{R} \to [0, \infty)$ tal que para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$F(a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx.$$

Decimos que $f$ es la *función de densidad de probabilidad* de $X$. Además de ser no-negativa, la función de densidad cumple que

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1.$$

Notemos que es posible determinar la función de distribución de una variable aleatoria una vez que conocemos su función de densidad. Un ejemplo de esto es la definición 1.3.11, aunque en ese caso la integral (1.6) no tiene una fórmula cerrada.

**Definición 1.3.11.** Sean $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$ y $X$ una variable aleatoria tal que

$$F_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{-\infty}^{x} e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt. \tag{1.6}$$

Decimos que $X$ tiene *distribución normal con media $\mu$ y varianza $\sigma^2$*. Lo denotamos como $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

**Definición 1.3.12.** Sean $X$, $Y$ variables aleatorias. Definimos su *función de distribución conjunta* $F : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to [0, 1]$ como

$$F(x, y) := \mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y),$$

para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$.

La función de distribución conjunta calcula la probabilidad de la intersección de los eventos $\{X \leq x\}$ y $\{Y \leq y\}$. Recordemos que dos eventos $A$ y $B$ son independientes si y solo si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$. Considerando estas observaciones es natural preguntarse cuándo es que dos variables aleatorias son independientes.

**Definición 1.3.13.** Sean $X$, $Y$ variables aleatorias. Decimos que $X$ y $Y$ son *independientes* si para cualesquiera $x, y \in \mathbb{R}$ se satisface que

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y).$$

La independencia de variables aleatorias puede definirse equivalentemente en términos de la función de masa de probabilidad conjunta para variables aleatorias discretas o de la función de densidad conjunta para variables aleatorias absolutamente continuas.

**Definición 1.3.14.** Sea $X$ una variable aleatoria. Si $X$ es discreta, la *esperanza* de $X$ está dada por

$$E[X] := \sum_{i=1}^{\infty} x_i \mathbb{P}(X = x_i),$$

si la serie converge absolutamente. Si $X$ es continua y tal que existe su función de densidad $f$, entonces

$$E[X] := \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx,$$

si la integral converge absolutamente.

**Definición 1.3.15.** Sea $X$ una variable aleatoria. La *varianza* de $X$ es

$$\mathrm{Var}(X) := E[X^2] - E[X]^2,$$

si ambas esperanzas existen.

**Definición 1.3.16.** Sea $X$ una variable aleatoria con función de distribución $F$. La *inversa generalizada de* $F$ es la función $F^- : [0,1] \to \mathbb{R}$ dada por

$$F^-(y) = \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq y\}, \text{ para todo } y \in [0,1].$$

En particular, cuando $F$ es invertible entonces las funciones $F^{-1}$ y $F^-$ coinciden.

**Proposición 1.3.17.** Sean $X$ una variable aleatoria con función de distribución $F$ y $U$ una variable aleatoria con distribución $U(0,1)$. Entonces las variables aleatorias $F^-(U)$ y $X$ tienen la misma distribución.

*Demostración.* Sea $t \in \mathbb{R}$. Veremos primero que

$$\{F^-(U) \leq t\} = \{U \leq F(t)\}. \tag{1.7}$$

Sea $\omega \in \{U \leq F(t)\}$. Tenemos que $t \in \{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq U(\omega)\}$, por lo que

$$t \geq \inf\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq U(\omega)\} = F^-(U(\omega)).$$

Así, $\omega \in \{F^-(U) \leq t\}$.

Por otra parte, sea $\omega \in \{F^-(U) \leq t\}$. Se sigue de la definición de $F^-$ que

$$t \geq \text{ínf}\{x \in \mathbb{R} : F(x) \geq U(\omega)\}.$$

Esto implica que para todo $\varepsilon > 0$,

$$F(t + \varepsilon) \geq U(\omega),$$

y como $F$ es no decreciente y continua por la derecha entonces $F(t) \geq U(\omega)$. De lo anterior tenemos que $\omega \in \{U \leq F(t)\}$.

Como se cumple la igualdad de eventos de (1.7) entonces

$$\mathbb{P}(F^-(U) \leq t) = \mathbb{P}(U \leq F(t)) = F(t).$$

Concluimos que $F^-(U)$ tiene la misma distribución que $X$. ■

Utilizaremos el resultado anterior en la sección 1.5 para generar, computacionalmente, variables aleatorias discretas a partir de variables aleatorias uniformes en $(0, 1)$.

**Definición 1.3.18.** Sea $I \subseteq \mathbb{R}$ un conjunto de índices. Un *proceso estocástico* es una colección de variables aleatorias $(X_t)_{t \in I}$ definidas en un espacio de probabilidad común $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$.

Usualmente consideramos $I = \mathbb{N}$ o $I = \{t \in \mathbb{R} : t \geq 0\}$. En el primer caso decimos que el proceso es de *tiempo discreto* y en el segundo caso tenemos un proceso de *tiempo continuo*.

**Definición 1.3.19.** Sean $\mathcal{F}$ una $\sigma$-álgebra y $(\mathcal{F}_t)_{t \in I}$ una familia de $\sigma$-álgebras tales que $\mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}$ para cada $t \in I$. Decimos que $(\mathcal{F}_t)_{t \in I}$ es una *filtración* si $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ para cualesquiera $s, t \in I$ tales que $s < t$.

**Definición 1.3.20.** Un proceso estocástico de tiempo continuo $(B_t)_{t \geq 0}$ es un *movimiento browniano* en $\mathbb{R}$ de varianza $\kappa > 0$ si satisface lo siguiente:

1. $B_0 = 0$.
2. Para cualesquiera $0 \leq t_1 \leq t_2 \leq ... \leq t_n$ las variables aleatorias

   $$B_{t_n} - B_{t_{n-1}}, B_{t_{n-1}} - B_{t_{n-2}}, ..., B_{t_2} - B_{t_1}$$

   son independientes. Decimos que el proceso tiene incrementos independientes.

3. Para cualesquiera $s, t \geq 0$ la distribución de $B_{s+t} - B_s$ es igual a la distribución de $B_t$. Decimos que el proceso tiene incrementos estacionarios.

4. Para cualesquiera $s, t \geq 0$, $B_{s+t} - B_s \sim N(0, \kappa t)$.

5. La función $t \mapsto B_t$ es continua casi seguramente. Decimos que el proceso $(B_t)_{t\geq 0}$ tiene trayectorias continuas casi seguramente.

Para cada $\omega \in \Omega$, la función $t \mapsto B_t(\omega)$ es una trayectoria del movimiento browniano.

Notemos que, en particular, ocurre que $B_t = B_{0+t} - B_0 \sim N(0, \kappa t)$ para todo $t \geq 0$. El parámetro $\kappa$ es la varianza del movimiento browniano (también conocida como parámetro de difusión). Si $\kappa = 1$ entonces el proceso $(B_t)_{t\geq 0}$ es un *movimiento browniano estándar*.

Definimos un movimiento browniano en $d$ dimensiones como

$$B_t = (B_t^1, ..., B_t^d),\ t \geq 0,$$

donde $B_t^i$ es un movimiento browniano en $\mathbb{R}$, para cada $i \in \{1, ..., d\}$, y los $d$ procesos son independientes. En particular, para definir un movimiento browniano en $\mathbb{C}$ fijamos

$$B_t = B_t^1 + iB_t^2,$$

para todo $t \geq 0$. En este caso $(B_t^1)_{t\geq 0}$ y $(B_t^2)_{t\geq 0}$ son movimientos brownianos independientes en $\mathbb{R}$.

Otra manera de obtener al movimiento browniano en $\mathbb{R}$ es como límite débil de la medida de probabilidad de un proceso estocástico discreto. A continuación definimos el proceso discreto y enunciamos un teorema que nos da la convergencia.

**Definición 1.3.21.** Sean $(X_n)_{n\geq 1}$ variables aleatorias Rademacher independientes. Una *caminata aleatoria simple simétrica* en $\mathbb{Z}$ es el proceso estocástico discreto $(S_n)_{n\geq 0}$ tal que $S_0 = 0$ y

$$S_n = \sum_{i=1}^{n} X_i,\ n \geq 1.$$

**Teorema 1.3.22. (Teorema del límite central).** Sea $(Y_n)_{n\geq 1}$ una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas tales que $\mathbb{E}[Y_i] = \mu$ y $\mathrm{Var}(Y_i) = \kappa < \infty$ para toda $i \geq 1$. Sea

$$Z_n = \frac{Y_1 + \cdots + Y_n - n\mu}{\sqrt{\kappa n}},\ n \geq 1.$$

Entonces para todo $a \in \mathbb{R}$,

$$\mathbb{P}\left(Z_n \leq a\right) \to \mathbb{P}\left(Z \leq a\right)$$

cuando $n \to \infty$, donde $Z \sim N(0,1)$.

Utilizaremos el teorema 1.3.22 para mostrar la convergencia de una caminata aleatoria a un movimiento browniano de varianza $\kappa > 0$. Si consideramos $(S_n)_{n\geq 0}$ una caminata aleatoria simple simétrica, entonces para cada $n \in \mathbb{N}^+$,

$$S_n = \sum_{i=0}^{n} X_i,$$

donde cada $X_i$ es una variable aleatoria Rademacher. En principio tenemos incrementos de tamaño $\Delta x = 1$ en el espacio y de tamaño $\Delta t = 1$ en el tiempo, pero podemos pensar en un reescalamiento.

La posición de la caminata reescalada al tiempo $t$ está dada por el proceso

$$W_t = \Delta x(X_1 + \cdots + X_{\frac{t}{\Delta t}}).$$

Como tenemos que $E[X_i] = 0$ y $\mathrm{Var}(X_i) = 1$ entonces al fijar $\Delta t = \frac{1}{n}$, con $n \in \mathbb{N}^+$ ocurre que

$$E[W_t] = 0 \text{ y } \mathrm{Var}(W_t) = (\Delta x)^2 nt. \tag{1.8}$$

La última igualdad en la ecuación (1.8) se sigue de la independencia de las variables aleatorias $X_i$, $i \in \{1, ..., n\}$. Sea $\kappa > 0$ y tomamos $\Delta x = \sqrt{\kappa \Delta t}$. Entonces $\mathrm{Var}(W_t) = \kappa t$ y

$$\begin{aligned} W_t &= \frac{\sqrt{\kappa}}{\sqrt{n}}(X_1 + \cdots + X_{nt}) \qquad (1.9) \\ &= \sqrt{\kappa t}\frac{(X_1 + \cdots + X_{nt})}{\sqrt{nt}}. \end{aligned}$$

Si $n \to \infty$ entonces se sigue del teorema 1.3.22 que para cada $t \geq 0$, $W_t$ converge en distribución a $\sqrt{\kappa t} Z$, donde $Z \sim N(0,1)$. El teorema de invariancia de Donsker la fortalece a una convergencia débil respecto a la topología del espacio de funciones continuas en $[0,1]$.

## 1.4. Cálculo estocástico

En esta sección enunciamos teoremas que son esenciales para el desarrollo teórico de la evolución de Schramm-Loewner. No presentamos las demostraciones pues son muy técnicas y salen del alcance de este trabajo; sin embargo, pueden consultarse en la bibliografía indicada en cada caso.

El teorema 1.4.1 es el equivalente al teorema fundamental del cálculo para cálculo estocástico. Se pueden consultar distintas demostraciones en [Law14], [MP10] y [Kle20].

**Teorema 1.4.1. (Fórmula de Itô multidimensional).** Sean $(B_t)_{t\geq 0}$ un movimiento browniano en 2 dimensiones y $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ una función de clase $C^2$. Entonces casi seguramente para toda $0 \leq s \leq t$,

$$f(B_s) - f(B_0) = \int_0^s \nabla_x f(B_u) dB_u + \frac{1}{2} \int_0^s \Delta_x f(B_u) du.$$

Si en el teorema 1.4.1 agregamos la hipótesis

$$\mathbb{E}\left[\int_0^t |\nabla_x f(B_s)|^2 ds\right] < \infty$$

para algún $t \geq 0$, entonces la integral estocástica es una martingala (definición 9.24 de [Kle20]). La fórmula de Itô es una herramienta elemental en las demostraciones de las propiedades de la evolución de Schramm-Loewner que mencionamos en la sección 2.5. Aunque no utilizaremos explícitamente la fórmula en el desarrollo de este trabajo, vale la pena enunciarla.

Una de las propiedades características de la evolución de Schramm-Loewner es que su distribución es invariante bajo transformaciones conformes. En la sección 2.5 discutimos sobre este hecho. Esta propiedad es consecuencia principalmente del teorema 1.4.2. La prueba de la versión que enunciamos se puede consultar en [MP10]. Otra demostración se encuentra en [BN16].

**Teorema 1.4.2. (Invariancia conforme del movimiento browniano).** Sean $U \subset \mathbb{C}$ un dominio, $x \in U$ y $f : D \to V$ una función holomorfa. Sean $(B_t)_{t\geq 0}$ un movimiento browniano empezando en $x$ y

$$\tau_U = \text{ínf}\{t \geq 0 : B_t \notin U\}.$$

Entonces el proceso $\{f(B_t) : 0 \leq t \leq \tau_U\}$ es un movimiento browniano con tiempo cambiado, es decir, existe un movimiento browniano $(\tilde{B}_t)_{t\geq 0}$ tal que para todo $t \in [0, \tau_u)$,

$$f(B_t) = \tilde{B}_{\zeta(t)}, \quad \text{donde} \quad \zeta(t) = \int_0^t |f'(B_s)|^2 ds.$$

Además, si $f$ es conforme entonces $\zeta(\tau_U) = \text{ínf}\{t \geq 0 : \tilde{B}_t \notin V\}$.

## 1.5. Simulación estocástica

Para los resultados presentados en esta sección, así como en capítulo 3, utilizamos el hecho de que se pueden generar números pseudoaleatorios entre $(0, 1)$ con la paquetería *numpy.random* de python. En las subsecciones 1.5.1 y 1.5.2 mostramos algoritmos para simular objetos aleatorios a partir de estos números. En [BLLO24] se pueden consultar distintos métodos para obtener los números pseudoaleatorios con distribución $U(0, 1)$.

### 1.5.1. Simulación de variables aleatorias Rademacher

Sea $X$ una variable aleatoria Rademacher. La función de distribución de $X$ es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < -1, \\ \frac{1}{2} & \text{si } -1 \leq x < 1, \\ 1 & \text{si } x \geq 1, \end{cases}$$

por lo que su inversa generalizada está dada por

$$F^{-}(u) = \begin{cases} -1 & \text{si } u \leq \frac{1}{2}, \\ 1 & \text{si } u > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

De la proposición 1.3.17 sabemos que si $U$ es una variable aleatoria $U(0,1)$ entonces $F^{-}(U)$ tiene la misma distribución que $X$. Así, para simular una variable aleatoria Rademacher basta generar una variable aleatoria $U(0,1)$ y evaluarla en $F^{-}$. Tenemos entonces el siguiente algoritmo.

**Algoritmo 1:** Simulación de variable aleatoria Rademacher

Generar $u \sim U(0,1)$.
**if** $u \leq \frac{1}{2}$ **then**
  $x := -1$
**else**
  $x := 1$
**end**
**Salida:** $x$.

### 1.5.2. Movimiento browniano

Para implementar el algoritmo del capítulo 3 es necesario simular trayectorias de un movimiento browniano en $\mathbb{R}$. Como vimos en la sección 1.3, es posible aproximar un movimiento browniano de varianza $\kappa$ al simular $n$ pasos de una caminata aleatoria simple simétrica y reescalar como en la expresión (1.9). El teorema 1.3.22 garantiza la convergencia es distribución para la trayectoria evaluada en un tiempo $t \in [0,1]$ fijo.

A continuación mostramos el algoritmo. Cada uno de los $n$ puntos corresponde a una realización de la posición del movimiento browniano.

**Algoritmo 2:** Simulación de movimiento browniano estándar

**Entrada:** $n \in \mathbb{N}^{+}$: número de puntos.
**Inicializar:** $x := 0$, *browniano* $:= [x]$
**for** $k \in \{1, ..., n\}$ **do**
  Generar $y \sim$ Rademacher.
  Definir $x := x + \frac{\sqrt{\kappa}}{\sqrt{n}} y$.
  Guardar $x$ en la lista *browniano*.
**Salida:** *browniano*.

Los algoritmos 1 y 2 son básicos en simulación estocástica. Los utilizaremos como parte del algoritmo para simular una curva SLE($\kappa$).

# 2 La evolución de Schramm-Loewner

En la sección 2.1 presentamos un ejemplo sencillo que nos servirá de introducción a conceptos que serán relevantes el resto de este trabajo. Este ejemplo es un proceso determinista en el semiplano superior que produce una curva. Posteriormente, en las secciones 2.2, 2.3 y 2.4 damos las definiciones necesarias para construir la evolución de Schramm-Loewner de parámetro $\kappa > 0$, que denotamos por SLE($\kappa$).

Aunque la construcción que presentamos es válida en general, nos enfocamos en el caso $\kappa \leq 4$ pues es cuando el proceso genera una curva que no se interseca, lo que simplifica la exposición de los resultados. Enunciamos con más detalle este hecho en la proposición 2.5.6. Finalmente, en la sección 2.5 definimos los procesos SLE($\kappa$) y mencionamos algunas de sus propiedades como la invariancia conforme y la propiedad de Markov del dominio.

## 2.1. El caso de SLE(0)

Si bien se define la evolución de Schramm-Loewner para un parámetro $\kappa > 0$, estudiar primero el caso en el que $\kappa = 0$ permite entender intuitivamente el comportamiento de la curva, así como de los conjuntos y funciones que utilizaremos para caracterizarla.

Sea $(\gamma_t)_{t\geq 0} \subset \bar{\mathbb{H}}$ dado por $\gamma_t = i2\sqrt{t}$ para todo $t \geq 0$. Así, este proceso determinista recorre el eje imaginario partiendo del origen. Consideremos el conjunto de puntos visitados hasta el tiempo $t > 0$

$$K_t \coloneqq \{\gamma_s : s \in (0, t]\}.$$

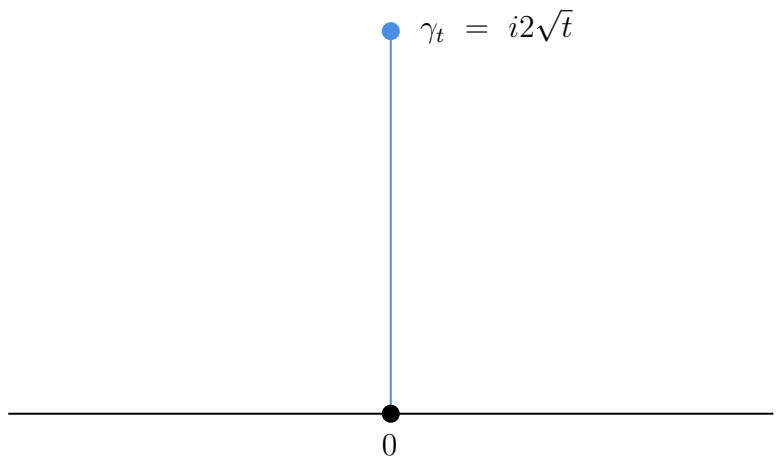


Figura 2.1: Trayectoria del proceso $\gamma_t$.

Para cada $t > 0$, el conjunto $K_t \subset \mathbb{C}$ resulta ser un $\mathbb{H}$-*casco compacto* (presentaremos este concepto más adelante en la definición 2.2.1). Estudiaremos con detalle estos conjuntos en la sección 2.2. Definimos también

$$H_t := \mathbb{H} \backslash K_t.$$

**Proposición 2.1.1.** Para todo $t \geq 0$ el conjunto $H_t$ es un dominio simplemente conexo.

*Demostración.* Primero veamos que $H_t$ es un abierto no vacío. Sea $t \geq 0$. Notemos que $\gamma_{t+1} = i2\sqrt{t+1} \in \mathbb{H}$ pero $\gamma_{t+1} \notin K_t$ pues $t+1 > t$, por lo que $H_t \neq \emptyset$. Ahora, sean $z \in H_t$ y

$$\delta = \frac{1}{2} \operatorname{mín}\{|z - x| : x \in \bar{K}_t \cup (\mathbb{C} \backslash \mathbb{H})\}.$$

Como $(K_t \cup (\mathbb{C} \backslash \mathbb{H})) \cap H_t = \emptyset$ entonces $z \neq x$ para todo $x \in K_t \cup (\mathbb{C} \backslash \mathbb{H})$. Así, $\delta > 0$ y entonces $B_\delta(z) \cap (K_t \cup (\mathbb{C} \backslash \mathbb{H})) = \emptyset$. Esto implica que $B_\delta(z) \subset H_t$, por lo que $H_t$ es abierto.

Para probar que $\hat{\mathbb{C}} \backslash H_t$ es conexo veremos que es conexo por trayectorias. De la definición de $H_t$ se sigue que

$$\hat{\mathbb{C}} \backslash H_t = \mathbb{I}_\infty \cup K_t,$$

donde $\mathbb{I}_\infty = \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re}(z) \leq 0\} \cup \{\infty\}$ es la cerradura del semiplano inferior unida con el punto $\infty$, que es conexa por trayectorias.

Tomamos $z \in \mathbb{I}_\infty$, $w \in K_t$. Solo resta verificar este caso pues $K_t$ también es conexo por trayectorias. Como $0 \in \mathbb{I}_\infty \cap \bar{K}_t$ podemos dar una trayectoria entre $z$ y $w$ de la siguiente manera: nos fijamos en la que existe entre $z$ y 0 y la concatenamos con el proceso $(\gamma_t)$ hasta $t_w$ tal que $\gamma_{t_w} = w$ (existe $t_w$ pues $w \in K_t$). De esto se sigue que $\hat{\mathbb{C}} \backslash H_t$ es conexo, por lo que $H_t$ es simplemente conexo. ■

Así, como $H_t$ es un dominio simplemente conexo, el corolario 1.2.10 del teorema de mapeo de Riemann implica que existe un mapeo conforme $g : H_t \to \mathbb{H}$. En general no tenemos un método para encontrar explícitamente el mapeo $g$; sin embargo, la fórmula de Schwarz-Christoffel (teorema 1.2.13) nos permite determinarlo de manera exacta en este caso.

Para cada $t > 0$ podemos ver a $H_t$ como un polígono abierto con vértices $v_1 = 0$, $v_2 = i2\sqrt{t}$, $v_3 = 0$ y sus respectivos ángulos internos $\alpha_1 = \frac{\pi}{2}$, $\alpha_2 = 2\pi$, $\alpha_3 = \frac{\pi}{2}$ (figura 2.2). Tomamos $a_1 = -2\sqrt{t}$, $a_2 = 0$ y $a_3 = 2\sqrt{t}$ tales que $g^{-1}(a_1) = 0 = g^{-1}(a_3)$, $g^{-1}(a_2) = i2\sqrt{t}$. Del teorema 1.2.13 (fórmula de Schwarz-Christoffel) se sigue que

$$\begin{aligned} g^{-1}(z) &= C_1 \int_{z_0}^{z} \left(s + 2\sqrt{t}\right)^{-\frac{1}{2}} s \left(s - 2\sqrt{t}\right)^{-\frac{1}{2}} ds + C_2 \\ &= C_1 \int_{z_0}^{z} \frac{s}{\sqrt{s^2 - 4t}} ds + C_2. \end{aligned}$$

Elegimos $z_0 = a_3$, entonces $C_2 = 0$ pues $g^{-1}(a_3) = 0$. Integrando obtenemos

$$\begin{aligned} g^{-1}(z) &= C_1 \left(\sqrt{z^2 - 4t} - \sqrt{a_3^2 - 4t}\right) \\ &= C_1 \sqrt{z^2 - 4t}. \end{aligned}$$

Además, como $i2\sqrt{t} = g^{-1}(a_2) = iC_1 2\sqrt{t}$ entonces $C_1 = 1$. Así, el mapeo conforme que lleva $H_t$ al semiplano superior es la función $g : H_t \to \mathbb{H}$ tal que

$$g(z) = \sqrt{z^2 + 4t}.$$

Ahora, notemos que para $|z| > 0$, $\sqrt{z^2 + 4t} = z\sqrt{1 + \frac{4t}{z^2}}$. Por el caso del teorema del binomio para variables complejas presentado en la proposición

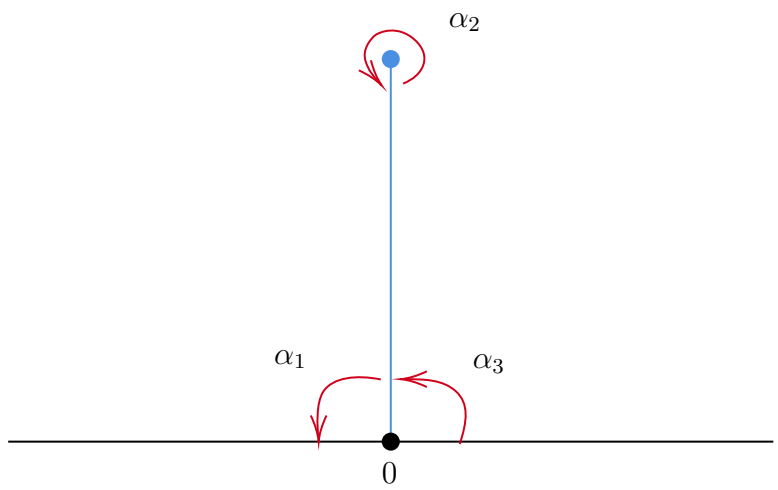


Figura 2.2: $H_t$ visto como polígono abierto y sus ángulos internos.

1.2.14 tenemos que,

$$\begin{aligned}\left(1+\frac{4t}{z^2}\right)^{\frac{1}{2}} &= \sum_{k=0}^{\infty}\binom{\frac{1}{2}}{k}\left(\frac{4t}{z^2}\right)^k \\ &= 1+\frac{2t}{z^2}+O(|z|^{-3}).\end{aligned}$$

Por lo que, cuando $|z| \to \infty$

$$g(z) = z + \frac{2t}{z} + O(|z|^{-2}),$$

y

$$g(z) - z \to 0, \ |z| \to \infty.$$

Para $z \in \bar{\mathbb{H}}\backslash\{0\}$ definimos el tiempo de llegada del proceso $(\gamma_t)_{t\geq 0}$ al punto $z$ como

$$\zeta(z) = \text{ínf}\{t \geq 0 : \gamma_t = z\} = \begin{cases} \frac{y^2}{4}, & \text{si } z = iy \\ \infty, & \text{en otro caso.} \end{cases} \tag{2.1}$$

Podemos calcular el tiempo de llegada explícitamente porque el proceso $\gamma_t$ es determinista. Además, $\zeta(z)$ es finito si, y solo si, $z$ es puramente imaginario.

Sea $t > 0$. Si $z \in \bar{K}_t$ entonces el proceso llegó a $z$, por lo que $\zeta(z) \leq t$. Por otro lado, si $\zeta(z) \leq t$ entonces el tiempo de llegada a $z$ es finito y $z \in \bar{K}_t$.

Tomamos $t < \zeta(z)$ y escribimos $z_t = g_t(z)$. Entonces

$$\frac{\partial z_t}{\partial t} = \frac{2}{\sqrt{z_t^2 + 4t}}. \tag{2.2}$$

Podemos pensar en el campo vectorial $b$ en $\bar{\mathbb{H}}$ tal que

$$b(z) = \frac{2}{z}, \ z \in \bar{\mathbb{H}}.$$

Entonces

$$\frac{\partial z_t}{\partial t} = b(z_t) = b(\sqrt{z_t^2 + 4t}).$$

En la figura 2.3 mostramos el campo vectorial $b(z_t)$ para distintos valores de $t$.

Más aún, si $\zeta(z) < \infty$ se sigue que $z = iy$ para algún real $y > 0$. Por lo que $z_t = \sqrt{-y^2 + 4t}$. Así, por (2.1) tenemos

$$\lim_{t \to \zeta(z)} z_t = \lim_{t \to \frac{y^2}{4}} \sqrt{-y^2 + 4t} = 0,$$

entonces $b(z_t)$ tiene una singularidad en $\zeta(z)$ cuando $\zeta(z) < \infty$.

De todo lo anterior, concluimos que $(g_t(z) : z \in \bar{\mathbb{H}} \backslash \{0\}$ y $t < \zeta(z))$ es el flujo maximal del campo vectorial $b$ en $\bar{\mathbb{H}} \backslash \{0\}$. Podemos pensar a $K_t$ para cada $t > 0$ como el conjunto de puntos en los cuales la solución de la ecuación diferencial (2.2) no existe al tiempo $t$ (pues $g_t$ no está definida para puntos en $K_t$). Conforme el parámetro $t$ crece entonces agregamos más puntos, pero vimos que si $\zeta(z) = \infty$ entonces la solución siempre existe por lo tanto, efectivamente estamos recuperando la trayectoria del proceso. El flujo es maximal porque no podemos extender una solución $(z_t : t < \zeta(z))$ a un intervalo de tiempo más grande, pues no estaría definida.

## 2.2. $\mathbb{H}$-cascos compactos y funciones de trazado

A partir de esta sección comenzamos a trabajar con una familia de conjuntos en el semiplano superior y con los mapeos conformes asociados a estos. En

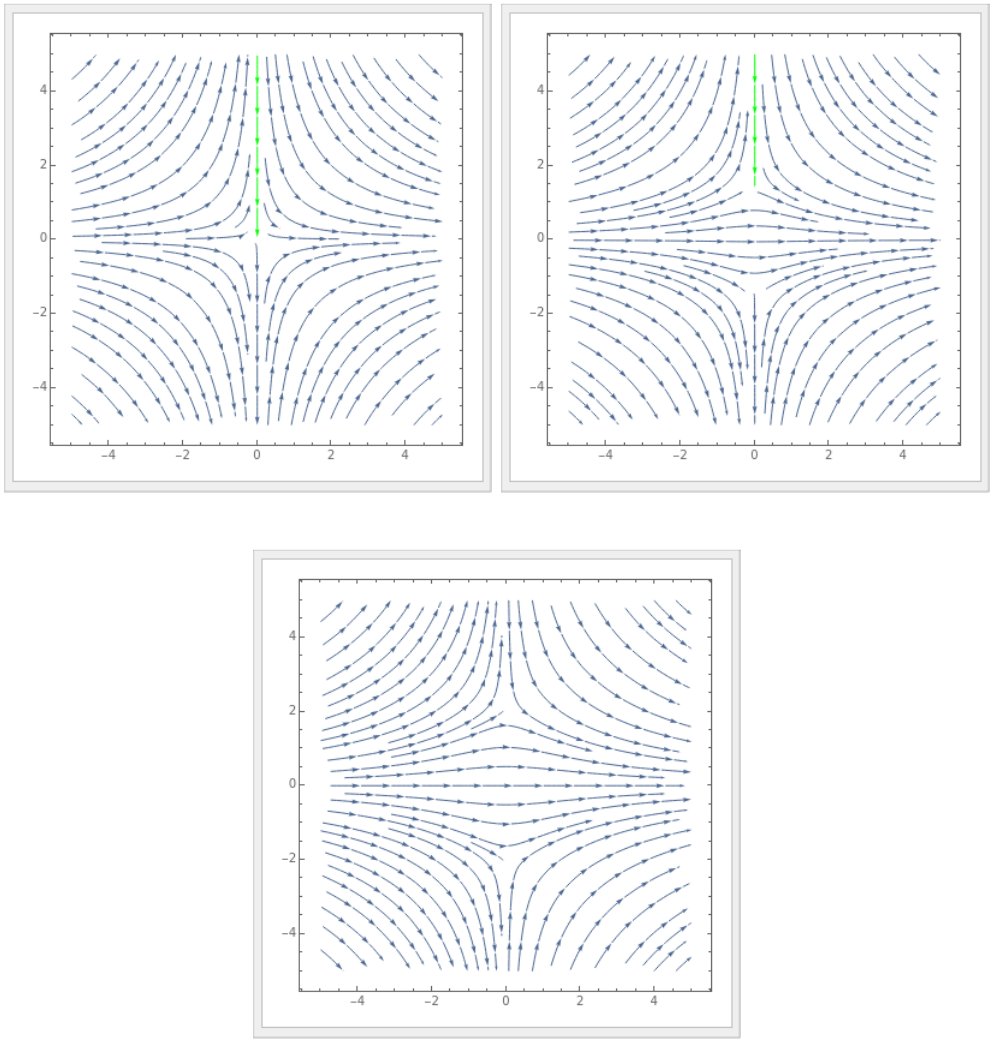


Figura 2.3: Campo vectorial $\dot{z}_t = b(z_t)$ en $t = 0$, $t = 0.5$ y $t = 1$. Las flechas verdes indican la solución que pasa por el punto $z = i2$. Como $\zeta(i2) = 1$, esta solución no existe en $t = 1$.

este texto nos referimos a los conjuntos mencionados como cascos compactos, los cuales usualmente se conocen como *hulls* en inglés. Del mismo modo, llamamos funciones de trazado a las funciones conocidas como *mapping out functions* en inglés. Recordemos que denotamos el semiplano superior del plano complejo como

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) > 0\}.$$

A continuación definimos los cascos compactos que estudiaremos a lo largo del capítulo. El nombre $\mathbb{H}-$cascos compactos enfatiza que estos conjuntos se definen respecto al semiplano superior.

**Definición 2.2.1.** Un subconjunto no vacío del semiplano superior $K \subset \mathbb{H}$ es un $\mathbb{H}$-*casco compacto* si es acotado y $H := \mathbb{H} \backslash K$ es un dominio simplemente conexo.

Es importante notar que, a pesar del nombre, los $\mathbb{H}$-cascos compactos no son compactos (ya que no son cerrados). Se definen de esta manera pues es conveniente trabajar con ellos como subconjuntos del semiplano superior $\mathbb{H}$. Lo único que le falta a un $\mathbb{H}$-casco compacto $K$ para ser compacto es agregar los puntos de su frontera que son números reales. Así, $\bar{K} = K \cup (\partial K \cap \mathbb{R})$ es compacto en $\mathbb{C}$. En la figura 2.4 mostramos un ejemplo de un $\mathbb{H}$-casco compacto.

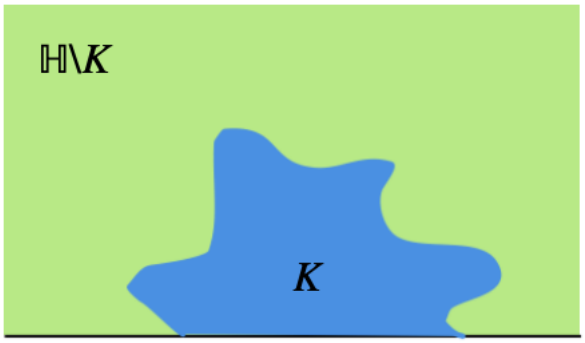


Figura 2.4: $\mathbb{H}$-casco compacto $K$

Dado un $\mathbb{H}$-casco compacto $K$, tenemos el dominio simplemente conexo $H = \mathbb{H} \backslash K$ correspondiente. Ahora, como $\mathbb{H}$ también es un dominio propio simplemente conexo entonces por el corolario 1.2.10 del teorema de mapeo

de Riemann existe un isomorfismo conforme entre $H$ y $\mathbb{H}$ asociado a $K$. En principio este mapeo no es único, pero el teorema 2.2.3 determina nuestra elección de mapeo canónico.

Antes de enunciar el teorema 2.2.3 necesitamos algunas definiciones y un lema. Sea $D \subset \mathbb{H}$ un dominio propio simplemente conexo. Definimos los conjuntos

$$D^0 := \{x \in \mathbb{R} : \text{el dominio } D \text{ es una vecindad de } x \text{ en } \bar{\mathbb{H}}\}, \tag{2.3}$$

$$D^* := D \cup D^0 \cup \{\bar{z} : z \in D\}. \tag{2.4}$$

En general para cualquier abierto $U \subseteq D^0$, definimos

$$D^*_U := D \cup U \cup \{\bar{z} : z \in D\}.$$

Una función $f^* : D^*_U \to \mathbb{C}$ es *invariante bajo reflexiones* si para todo $z \in D^*_U$

$$f^*(\bar{z}) = \overline{f^*(z)}.$$

Para una función continua $f$ en $D$ existe a lo más una función continua invariante bajo reflexiones $f^*$ en $D^*_U$ tal que $f^*$ extiende a $f$, decimos que $f^*$ es la *extensión por reflexión* de $f$.

La siguiente proposición es un resultado técnico importante para probar el teorema 2.2.3. Se puede consultar una demostración en [BN16].

**Proposición 2.2.2.** Sean $D \subseteq \mathbb{H}$ un dominio simplemente conexo, $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalo abierto, acotado y tal que $I \subseteq D^0$ y $x \in I$. Entonces existe un único isomorfismo conforme $\phi : D \to \mathbb{H}$ que se puede extender a un homeomorfismo $\phi_1 : D \cup I \to \mathbb{H} \cup (-1, 1)$ tal que $\phi_1(x) = 0$. En particular $\phi_1(I) = (-1, 1) \subseteq \delta D$. Además, existe un isomorfismo conforme invariante bajo reflexiones $\phi^* : D^*_I \to \mathbb{H}^*_{(-1,1)}$ tal que es una extensión de $\phi_1$ (y por lo tanto también de $\phi$).

**Teorema 2.2.3.** Sean $K$ un $\mathbb{H}$-casco compacto y $H = \mathbb{H} \backslash K$. Existe un único isomorfismo conforme $g_K : H \to \mathbb{H}$ tal que $g_K(z) - z \to 0$ cuando $|z| \to \infty$ y $g_K(z) - z$ es uniformemente acotado en $z \in H$. Además,

$$g_K(z) = z + \frac{a_K}{z} + O(|z|^{-2}) \tag{2.5}$$

para alguna constante $a_K \in \mathbb{R}$ cuando $|z| \to \infty$ y existe una extensión por reflexión de $g_K$ a un isomorfismo conforme $g_K^*$ en $H^*$. Llamamos *función de trazado* a la función $g_K$ (se le conoce como *mapping out function* en inglés).

*Demostración.* Consideremos la función $\psi : \hat{\mathbb{C}} \to \hat{\mathbb{C}}$ tal que $\psi(z) = -z^{-1}$ y el conjunto

$$D = \{z \in \mathbb{H} : -z^{-1} \in H\}.$$

Notemos que $\psi$ es un isomorfismo y es tal que $\psi^{-1} = \psi$. Entonces

$$D = \psi[H],$$

y como $H$ es un dominio simplemente conexo, la proposición 1.2.7 implica que $D$ es un dominio simplemente conexo. Además, $K$ es acotado, por lo que existe $M > 0$ tal que $|z| < M$ para todo $z \in K$. Consideremos $w \in \mathbb{H}$ tal que $|w| < \frac{1}{M}$. De este modo

$$|-w^{-1}| > M,$$

por lo que $-w^{-1} \in H = \mathbb{H} \backslash K$. De lo anterior, se sigue que

$$\{z \in \mathbb{H} : |z| < M^{-1}\} \subseteq D$$

es vecindad de 0 en $\mathbb{H}$, por lo que $D$ también lo es.

Sea $I \subset D^0$ un intervalo abierto y acotado en $\mathbb{R}$, tal que $0 \in I$. Por la proposición 2.2.2, existe un isomorfismo conforme $\phi : D \to \mathbb{H}$ que se extiende a un isomorfismo conforme invariante bajo reflexiones $\phi^*$ en $D_I^*$ tal que $\phi^*(0) = 0$ y $\arg((\phi^*)'(0)) = 0$.

Nos fijamos ahora en la expansión en serie de Taylor de $\phi^*$ en 0. Como $\phi^*$ lleva $I$ a $\mathbb{R}$ entonces los coeficientes de la serie son necesariamente reales. Así, cuando $|z| \to 0$ tenemos

$$\phi^*(z) = az + bz^2 + cz^3 + O(|z|^4)$$

para algunos $a \in (0, \infty)$, $b, c \in \mathbb{R}$. Sea $g_K : H \to \mathbb{H}$ tal que

$$g_K(z) \coloneqq -a\phi(-z^{-1})^{-1} - \frac{b}{a}.$$

Notemos que para cualquier $z \in H$ tenemos que $-(-z^{-1})^{-1} = -(-z) = z$, por lo que $-z^{-1} \in D$. Esto implica que $\phi(-z^{-1})$ está bien definida para todo

$z \in H$ por lo que $g_K$ está bien definida también. Además, como $\phi$ es un isomorfismo entonces $g_K$ igual lo es. Como $\phi$ es conforme y

$$g_K'(z) = \frac{a\phi'(-z^{-1})}{z^2\phi^2(-z^{-1})} > 0,$$

entonces $g_K$ es conforme.

Por otro lado, al tomar

$$a_K = \frac{b^2}{a^2} - \frac{c}{a}$$

obtenemos que si $|z| \to \infty$ entonces

$$g_K(z) = z + \frac{a_K}{z} + O(|z|^{-2}). \tag{2.6}$$

Como $\phi^*$ es un isomorfismo conforme entre vecindades de 0 entonces $g_K$ solo puede llevar conjuntos acotados en conjuntos acotados. Además, de la ecuación (2.6) se sigue que el mapeo $g_K(z) - z$ está acotado cuando $|z| \to \infty$. Así, $g_K(z) - z$ es uniformemente acotado en $H$.

Finalmente, verifiquemos que el mapeo es único. Si $g : H \to \mathbb{H}$ es un isomorfismo conforme tal que $g(z) - z \to 0$ cuando $|z| \to \infty$ entonces $f : \mathbb{H} \to \mathbb{H}$ tal que $f(z) = (g \circ g_K^{-1})(z)$ también es un isomorfismo conforme tal que $f(z) - z \to 0$ cuando $|z| \to \infty$. Así, $f(\infty) = \infty$ y de la proposición 1.2.11 se sigue que $f(z) = \sigma z + \mu$ para algunos $\sigma > 0$ y $\mu \in \mathbb{R}$. Tenemos entonces que $\sigma = 1$ y $\mu = 0$, o bien, $f(z) = z$ y esto ocurre debido al comportamiento en el límite cuando $|z| \to \infty$. Por lo tanto, $g = g_K$ y tenemos la unicidad. ■

Intuitivamente, podemos pensar a la función de trazado como la función que colapsa un $H$-casco compacto hacia el eje real. Ilustramos esto en la figura 2.5. El nombre puede parecer confuso dada la interpretación anterior, pero la función $g_K$ es biyectiva, por lo que su inversa lleva $\mathbb{H}$ a $H_t$. Así, $g_K^{-1}$ "traza" a $K$ en el semiplano. Esto tiene aún más sentido al considerar que los cascos particulares que nos interesan generan curvas en $\mathbb{H}$ (como los que vimos en la sección 2.1).

El teorema nos da la forma explícita del mapeo $g_K$ en el límite y podemos notar que es relativamente sencilla. Al comportamiento asintótico $g_K(z) - z \to 0$, cuando $|z| \to \infty$, también se le conoce como *normalización hidrodinámica*. Una interpretación de este comportamiento es la siguiente. Al ser los cascos

acotados, entonces no es necesario "aplastar" puntos muy alejados del origen. La función $g_K$ es similar a la identidad para $z$ con $|z| >> 1$. Una comparación cuantitativa se encuentra en la proposición 2.2.8.

En la sección 2.3 estudiaremos con mayor detalle la constante $a_K$ del teorema 2.2.3. Por ahora basta con pensar a la constante $a_K$ como una cantidad relacionada a cierta noción de tamaño del $\mathbb{H}$-casco $K$ (ver definición 2.3.1), y que $a_K$ está acotada por una función del radio de $K$ (proposición 2.3.4).

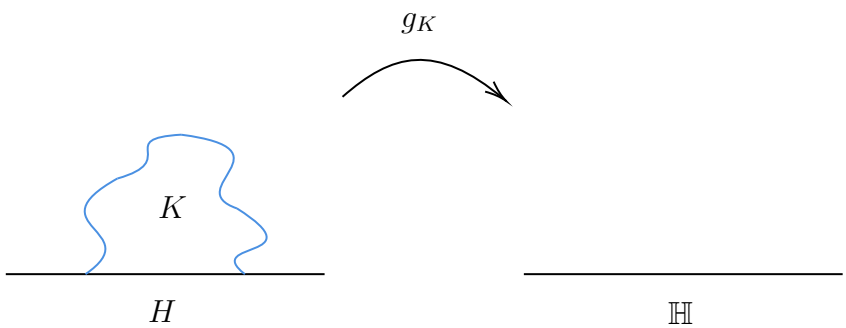


Figura 2.5: Ejemplo de función de trazado $g_K$ para un $\mathbb{H}$-casco compacto $K$.

A continuación enunciamos propiedades esenciales de la función de trazado $g_K$. Las demostraciones pueden consultarse en [BN16].

**Proposición 2.2.4.** Sean $K$ un $\mathbb{H}$-casco compacto, $r \in (0, \infty)$ y $x \in \mathbb{R}$. Sean

$$rK = \{rz : z \in K\},\ x + K = \{x + z : z \in K\}.$$

Entonces $rK$ y $x + K$ son $\mathbb{H}$-cascos compactos y

$$g_{rK}(z) = rg_K(z/r),\ g_{x+K}(z) = g_K(z - x) + x.$$

**Proposición 2.2.5.** Sean $K_0$ y $K_1$ $\mathbb{H}$-cascos compactos y $K = K_0 \cup g_{K_0}^{-1}[K_1]$. Entonces $K$ es un $\mathbb{H}$-casco compacto y

$$g_K = g_{K_1} \circ g_{K_0},\ a_K = a_{K_0} + a_{K_1}.$$

Para transformaciones de un $\mathbb{H}$-casco compacto $K$ (como la traslación al sumar un real o la multiplicación de los elementos de $K$ por un real positivo), la proposición 2.2.5 nos permite obtener expresiones en términos de la función

de mapeo del conjunto transformado respecto $g_K$. La proposición 2.2.5 tiene una función similar pero con la unión de $\mathbb{H}$-cascos compactos. Esta última proposición es crucial en el desarrollo del algoritmo para obtener simulaciones de la evolución de Schramm-Loewner que mostramos en el capítulo 3.

El siguiente conjunto de proposiciones son cotas para la función de trazado que serán útiles más adelante.

**Proposición 2.2.6.** Sean $K$ un $\mathbb{H}$-casco compacto y $x \in \mathbb{R}$ tales que $\bar{K} \cap [x, \infty) = \emptyset$. Entonces $g_K(x) \geq x$. Además, si $K \subseteq \mathbb{D}$ y $x \in (1, \infty)$, entonces $g_K(x) \leq x + \frac{1}{x}$.

**Definición 2.2.7.** Sea $K$ un $\mathbb{H}$-casco compacto. Definimos el *radio* de $K$ como

$$\mathrm{rad}(K) = \text{ínf}\{r \geq 0 : K \subseteq r\bar{\mathbb{D}} + x \text{ para algún } x \in \mathbb{R}\}.$$

**Proposición 2.2.8.** Sean $K$ un $\mathbb{H}$-casco compacto y $z \in H = \mathbb{H} \backslash K$. Entonces

$$|g_K(z) - z| \leq 3\mathrm{rad}(K).$$

## 2.3. Capacidad del semiplano

El teorema 2.2.3 presenta a la constante $a_K$ asociada a un $\mathbb{H}-$casco compacto $K$, como parte de la expansión de la función de trazado $g_K$. Esta cantidad es conocida como la capacidad del semiplano de $K$. En esta sección definimos la capacidad del semiplano de un casco, enunciamos algunas propiedades y damos cotas importantes para el desarrollo de la sección 2.4.

Sea $K$ un $\mathbb{H}$-casco compacto. Recordemos que para el dominio $H = \mathbb{H} \backslash K$ y un movimiento browniano $(B_t)_{t \geq 0}$ tal que $B_0 \in H$, definimos el tiempo de paro

$$T(H) = \text{ínf}\{t \geq 0 : B_t \notin H\}.$$

**Definición 2.3.1.** Sea $K$ un $\mathbb{H}$-casco compacto. La *capacidad del semiplano* o $\mathbb{H}$-*capacidad* de $K$ está dada por

$$\mathrm{hcap}(K) := \lim_{y \to \infty} y \mathbb{E}_{iy}[\mathrm{Im}(B_{T(H)})].$$

La capacidad del semiplano es una manera de cuantificar el tamaño de un $\mathbb{H}$-casco compacto. Se toma como referencia un movimiento browniano en $\mathbb{H}$ que comienza en el eje imaginario, considerando un punto inicial cada vez más alejado del origen. Tiene sentido que el valor esperado de la parte imaginaria del browniano al momento de salir del dominio $H$ generado por el casco $K$ sea mayor si el caso ocupa más espacio de $\mathbb{H}$.

Aunque no es sencillo calcular la $\mathbb{H}$-capacidad de manera directa, la ecuación (2.5) del teorema 2.2.3 implica que podemos determinarla si conocemos la función de trazado asociada al casco. En particular

$$\mathrm{hcap}(\bar{\mathbb{D}} \cap \mathbb{H}) = 1. \tag{2.7}$$

Las siguientes proposiciones nos dan propiedades básicas de la $\mathbb{H}$-capacidad.

**Proposición 2.3.2.** Para todo $r \in (0, \infty)$ y $x \in \mathbb{R}$ ocurre

$$\mathrm{hcap}(rK) = r^2 \mathrm{hcap}(K) \text{ y } \mathrm{hcap}(K + x) = \mathrm{hcap}(K).$$

**Proposición 2.3.3.** Sean $K$, $K'$ $\mathbb{H}$-cascos compactos tales que $K \subseteq K'$. Tomamos $\tilde{K} = g_K(K' \backslash K)$. Entonces

$$\mathrm{hcap}(K) \leq \mathrm{hcap}(K) + \mathrm{hcap}(\tilde{K}) = \mathrm{hcap}(K').$$

**Proposición 2.3.4.** Sea $K$ un $\mathbb{H}$-casco compacto. Entonces

$$\mathrm{hcap}(K) \leq \mathrm{rad}(K)^2.$$

*Demostración.* Sea $r > 0$ tal que $K \subseteq r\mathbb{D} + x$ para algún $x \in \mathbb{R}$. Entonces $r(\bar{\mathbb{D}} \cap \mathbb{H}) + x$ es un $\mathbb{H}$-casco compacto tal que $K \subseteq r(\bar{\mathbb{D}} \cap \mathbb{H}) + x$. Por la proposición 2.3.3 sabemos que

$$\mathrm{hcap}(K) \leq \mathrm{hcap}(r(\bar{\mathbb{D}} \cap \mathbb{H}) + x).$$

Además, de la proposición 2.3.2 y de la ecuación (2.7) se sigue que

$$\mathrm{hcap}(r(\bar{\mathbb{D}} \cap \mathbb{H}) + x) = \mathrm{hcap}(r(\bar{\mathbb{D}} \cap \mathbb{H})) = r^2 \mathrm{hcap}(\bar{\mathbb{D}} \cap \mathbb{H}) = r^2.$$

Así, $\mathrm{hcap}(K) \leq r^2$. De la definición de $\mathrm{rad}(K)$, concluimos que

$$\mathrm{hcap}(K) \leq \mathrm{rad}(K)^2.$$

■

La proposición 2.3.4 nos da una cota superior de la capacidad del semiplano de un $\mathbb{H}$-casco compacto. En el lema 1 de [LLN09] se prueba la siguiente cota inferior para la capacidad. Si $K$ es un $\mathbb{H}$-casco compacto entonces

$$\mathrm{hcap}(K) \geq \frac{\mathrm{Im}[K]^2}{2}, \tag{2.8}$$

donde

$$\mathrm{Im}[K] := \sup\{\mathrm{Im(z)} : z \in K\}.$$

Como consecuencia directa de (2.8) obtenemos que si un $\mathbb{H}$-casco compacto $K$ es tal que $K \neq \emptyset$, entonces hcap(K) $> 0$. Utilizaremos estas cotas de la capacidad del semiplano en la sección 2.4, en particular en la demostración de la proposición 2.4.4.

## 2.4. Transformada de Loewner

Durante este capítulo, hemos definido los $\mathbb{H}$-cascos compactos, las funciones de trazado y la capacidad del semiplano. Además, mencionamos resultados que presentan propiedades de estos conceptos. En esta sección, utilizamos el desarrollo previo para probar la existencia de la transformada de Loewner correspondiente a una familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos (proposición 2.4.4). La transformada de Loewner es una función real continua que corresponde de manera única a una familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos con características que especificamos a continuación. En las proposiciones 2.4.8 y 2.4.9 vemos que la correspondencia es uno a uno, es decir, que dada una función real continua podemos obtener una familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos con el comportamiento visto en las secciones 2.2 y 2.3.

Los resultados presentados en esta sección son necesarios para la definición de la evolución de Schramm-Loewner, pues lo que hacemos es fijarnos en los $\mathbb{H}$-cascos compactos asociados a una realización movimiento browniano en $\mathbb{R}$. De este modo, la familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos es aleatoria.

A continuación damos dos definiciones e introducimos notación.

**Definición 2.4.1.** Una familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos $(K_t)_{t\geq 0}$ es *creciente* si $K_s \subset K_t$ para cualesquiera $0 \neq s < t$.

**Definición 2.4.2.** Sea $(K_t)_{t\geq 0}$ una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos. Denotamos

$$K_{t+} := \bigcap_{t<s} K_s$$

y

$$K_{s,t} := g_{K_s}(K_t \backslash K_s)$$

para todo $0 \neq s < t$. Decimos que $(K_t)_{t\geq 0}$ tiene la *propiedad de crecimiento local* si $\mathrm{rad}(K_{t,t+h}) \to 0$ cuando $h \downarrow 0$ uniformemente en compactos en $t$.

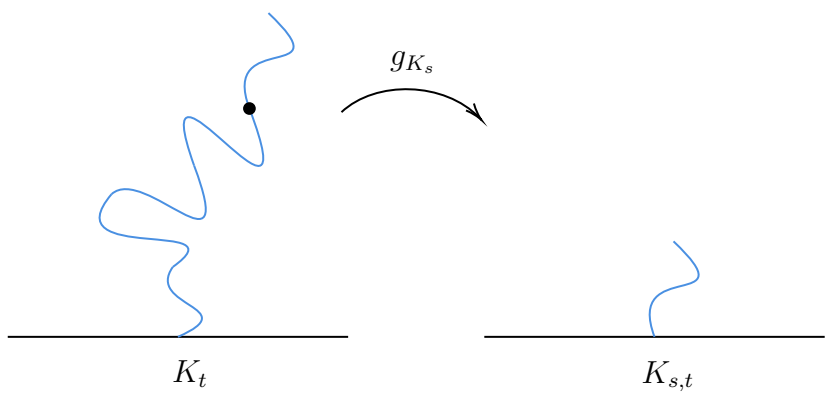


Figura 2.6: $\mathbb{H}$-casco compacto $K_{s,t}$ generado por la imagen de $K_t \backslash K_s$ bajo la función de trazado $g_{K_s}$ .

La propiedad de crecimiento local indica que los cascos de una familia crecen de manera controlada. Caracterizamos esto fijándonos en un casco en particular y en la imagen bajo su función de trazado de "lo que sobra" de los cascos que lo contienen. En la proposición 2.4.4 vemos que es posible asociarle un número real a cada casco utilizando esta propiedad. Antes de probar la proposición mencionada necesitamos el siguiente lema.

**Lema 2.4.3.** Sea $(K_t)_{t\geq 0}$ una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos. Entonces

$$\bigcap_{h>0} \overline{K_{s,s+h}} = \bigcap_{n\in\mathbb{N}^+} \overline{K_{s,s+\frac{1}{n}}}$$

y $\overline{K_{s,s+\frac{1}{n}}} \subset \overline{K_{s,s+\frac{1}{m}}}$ para cualesquiera $m, n \in \mathbb{N}^+$ tales que $m < n$.

*Demostración.* Probaremos primero la segunda parte del enunciado. Sean $0 \neq s < t_1 < t_2$. Como $(K_t)_{t\geq 0}$ es una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos

entonces $K_{t_1} \subset K_{t_2}$, y esto implica que $K_{t_1} \backslash K_s \subset K_{t_2} \backslash K_s$. Al fijarnos en la imagen bajo $g_{K_s}$ tenemos

$$K_{s,t_1} = g_{K_s}(K_{t_1} \backslash K_s) \subset g_{K_s}(K_{t_2} \backslash K_s) = K_{s,t_2}.$$

Así,

$$\overline{K_{s,t_1}} \subset \overline{K_{s,t_2}}. \tag{2.9}$$

En particular si $m, n \in \mathbb{N}^+$, $m < n$ entonces $n^{-1} < m^{-1}$ y (2.9) implica que

$$\overline{K_{s,s+\frac{1}{n}}} \subset \overline{K_{s,s+\frac{1}{m}}}.$$

Por otro lado, tenemos que

$$\bigcap_{h>0} \overline{K_{s,s+h}} \subset \overline{K_{s,s+\frac{1}{n}}}$$

para toda $n \in \mathbb{N}^+$, por lo que

$$\bigcap_{h>0} \overline{K_{s,s+h}} \subset \bigcap_{n \in \mathbb{N}^+} \overline{K_{s,s+\frac{1}{n}}}. \tag{2.10}$$

Veamos la otra contención. Sea $h > 0$. Entonces existe $k \in \mathbb{N}^+$ tal que $k^{-1} < h$. De (2.9) obtenemos

$$\overline{K_{s,s+\frac{1}{k}}} \subset \overline{K_{s,s+h}},$$

y entonces

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^+} \overline{K_{s,s+\frac{1}{n}}} \subset \overline{K_{s,s+h}}.$$

Como $h$ es un real positivo arbitrario, se sigue que

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}^+} \overline{K_{s,s+\frac{1}{n}}} \subset \bigcap_{h>0} \overline{K_{s,s+h}}. \tag{2.11}$$

De (2.10) y (2.11) tenemos la igualdad que buscamos. ■

**Proposición 2.4.4.** Sea $(K_t)_{t \geq 0}$ una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos con la propiedad de crecimiento local. Entonces se satisface lo siguiente.

i. $K_{t+} = K_t$ para todo $t > 0$

ii. El mapeo definido por $t \mapsto \mathrm{hcap}(K_t)$ es continuo y estrictamente creciente en $[0, \infty)$

iii. Para todo $t \geq 0$ existe un único $\xi_t \in \mathbb{R}$ tal que

$$\xi_t \in \bigcap_{h>0} \overline{K_{t,t+h}}.$$

iv. El proceso $(\xi_t)_{t\geq 0}$ es continuo.

Al proceso $(\xi_t)_{t\geq 0}$ se le conoce como la *transformada de Loewner* de $(K_t)_{t\geq 0}$.

*Demostración.* Comenzamos verificando los incisos i y ii. Sean $t \geq 0$ y $h > 0$. De la proposición 2.3.3 sabemos que

$$\mathrm{hcap}(K_t) \leq \mathrm{hcap}(K_t) + \mathrm{hcap}(K_{t,t+h}) = \mathrm{hcap}(K_{t+h}).$$

Notemos que $\mathrm{hcap}(K_{t+h}) - \mathrm{hcap}(K_t) \geq 0$, entonces

$$|\mathrm{hcap}(K_{t+h}) - \mathrm{hcap}(K_t)| = \mathrm{hcap}(K_{t,t+h}). \tag{2.12}$$

Sea $K_{t,t+} = g_{K_t}(K_{t+} \backslash K_t)$. Como $K_{t,t+} \subseteq K_{t,t+h}$ entonces

$$\mathrm{hcap}(K_{t,t+}) \leq \mathrm{hcap}(K_{t,t+h}). \tag{2.13}$$

Ahora, de la proposición 2.3.3 tenemos que

$$\mathrm{hcap}(K_{t,t+h}) \leq \mathrm{rad}(K_{t,t+h})^2,$$

y como la familia $(K_t)_{t\geq 0}$ tiene la propiedad de crecimiento local entonces $\mathrm{rad}(K_{t,t+h}) \to 0$. Así, (2.12) implica que $t \mapsto \mathrm{hcap}(K_t)$ es continuo y (2.13) implica que $\mathrm{hcap}(K_{t,t+}) = 0$, por lo que $K_{t,t+} = \emptyset$ y entonces $K_{t+} = K_t$. Para ver que el mapeo es estrictamente creciente en $[0, \infty)$ utilizamos que $K_{t,t+h} \neq \emptyset$, por lo que $\mathrm{hcap}(K_{t+h}) - \mathrm{hcap}(K_t) = \mathrm{hcap}(K_{t,t+h}) > 0$. Esto demuestra i y ii.

Veamos ahora iii. Del lema 2.4.3 y de la proposición 1.1.10 se sigue que

$$\bigcap_{h>0} \overline{K_{t,t+h}} \neq \emptyset.$$

Esto implica que existe $\xi_t$ tal que

$$\xi_t \in \bigcap_{h>0} \overline{K_{t,t+h}}.$$

Para probar la unicidad supongamos que existe otro $\xi_t'$ tal que $\xi_t' \in \overline{K_{t,t+h}}$. De la propiedad de crecimiento local tenemos que

$$|\xi_t - \xi_t'| \leq 2\text{rad}\left(\overline{K_{t,t+h}}\right) \to 0, \text{ cuando } h \to 0.$$

Por lo que $\xi_t = \xi_t'$. Veamos ahora que $\xi_t$ es un número real. Consideramos la cerradura de los conjuntos $K_{t,t+h}$, que también satisface la propiedad de crecimiento local pues definimos el radio en términos de discos cerrados. Además, la propiedad de crecimiento local y la definición de la función rad implican que para cada $h > 0$ existen $r_h, x_h \in \mathbb{R}$ tales que

$$\xi_t \in r_h \bar{D} + x_h.$$

Entonces $0 \leq |\xi_t - x_h| \leq 2r_h$. Los radios son tales que $r_h \to 0$ cuando $h \to 0$, por lo que

$$|\xi_t - x_h| \to 0 \text{ cuando } h \to 0. \tag{2.14}$$

De (2.14) tenemos que existe $h^* > 0$ tal que, para toda $h < h^*$, $|\xi_t - x_h| < 1$. Así, existe una sucesión $(x_n)_{n\geq 1} \subset B_1(\xi_t) \cap \mathbb{R}$. Como la sucesión $(x_n)_{n\geq 1}$ es acotada entonces tiene una subsucesión $(x_{n_k})_{k\geq 1}$ convergente en $\mathbb{R}$. La unicidad del límite y (2.14) implican que $x_{n_k} \to \xi_t$, por lo que $\xi_t \in \mathbb{R}$.

Por último, probemos iv. Veamos que $(\xi_t)_{t\geq 0}$ define una función continua. Sea $z \in K_{t+2h} \backslash K_{t+h}$. Tomamos $w = g_{K_t}(z)$ y $w' = g_{K_{t+h}}(z)$. Como

$$K_{t+h} = K_t \cup g_{K_t}^{-1}(K_{t,t+h}),$$

entonces por la proposición 2.2.5 sabemos que

$$g_{K_{t+h}} = g_{K_{t,t+h}} \circ g_{K_t}.$$

Así,

$$w' = g_{K_{t+h}}(z) = g_{K_{t,t+h}}(g_{K_t}(z)) = g_{K_{t,t+h}}(w).$$

De este modo, $w \in K_{t,t+2h}$, $w' \in K_{t+h,t+2h}$ y $w' = g_{K_{t,t+h}}(w)$. Como $\xi_t \in \overline{K_{t,t+2h}}$ entonces

$$|\xi_t - w| \leq 2\text{rad}(K_{t,t+2h}).$$

Necesitamos el factor 2 para asegurar la desigualdad pues eso es lo más alejados que pueden estar los puntos en el mismo conjunto. Del mismo modo tenemos

$$|\xi_{t+h} - w'| \leq 2\text{rad}(K_{t+h,t+2h}).$$

También, de la proposición 2.2.8 sabemos que

$$|w - w'| = |w - g_{K_{t,t+h}}(w)| \leq 3\mathrm{rad}(K_{t,t+h}).$$

Juntando las desigualdades anteriores obtenemos

$$\begin{aligned} |\xi_t - \xi_{t+h}| &= |\xi_t - w + w - w' + w' - \xi_{t+h}| \\ &\leq |\xi_t - w| + |w - w'| + |w' - \xi_{t+h}| \\ &\leq 2\mathrm{rad}(K_{t,t+2h}) + 3\mathrm{rad}(K_{t,t+h}) + 2\mathrm{rad}(K_{t+h,t+2h}). \end{aligned}$$

La propiedad de crecimiento local implica que $|\xi_t - \xi_{t+h}| \to 0$ cuando $h \to 0$ uniformemente en compactos y entonces $(\xi_t)_{t\geq 0}$ es continuo. ■

La transformada de Loewner nos da información sobre la geometría de los cascos. Es posible determinar la familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos si conocemos su transformada de Loewner (proposición 2.4.9).

Dados dos intervalos de tiempo $[0, T)$ y $[0, T')$, con $T, T' \in (0, \infty]$, siempre se puede reparametrizar una familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos. La siguiente proposición nos indica que, si la reparametrización es creciente, entonces la familia de cascos mantiene sus propiedades (en particular, la propiedad de crecimiento local).

**Proposición 2.4.5.** Sean $T, T' \in (0, \infty]$ y $\tau : [0, T') \to [0, T)$ un homeomorfismo creciente. Sea $(K_t)_{t\in[0,T)}$ una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos con la propiedad de crecimiento local y con transformada de Loewner $(\xi_t)_{t\in[0,T)}$. Definimos

$$K'_t := K_{\tau(t)} \text{ y } \xi'_t := \xi_{\tau(t)}.$$

Entonces $(K'_t)_{t\in[0,T')}$ es una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos con la propiedad de crecimiento local y con transformada de Loewner $(\xi'_t)_{t\in[0,T')}$.

*Demostración.* Sabemos, por hipótesis, que para cualesquiera $s, t \in [0, T)$ tales que $s < t$, ocurre que $K_s \subset K_t$. También, por la propiedad de crecimiento local, tenemos que $\mathrm{rad}(K_{t,t+h}) \to 0$ cuando $h \downarrow 0$ para cada $t \in [0, T)$ y que existe un único

$$\xi_t \in \bigcap_{h>0} \overline{K_{t,t+h}}.$$

Primero, sean $s, t \in [0, T')$ tales que $s < t$. Así, $\tau(s), \tau(t) \in [0, T)$ y como $\tau$ es creciente entonces $\tau(s) < \tau(t)$. Esto implica que $K_{\tau(s)} \subset K_{\tau(t)}$ por lo que

$$K'_s \subset K'_t. \tag{2.15}$$

Ahora, sean $t \in [0, T')$ y $h > 0$. Tomamos

$$h' := \tau(t+h) - \tau(t).$$

De este modo,

$$\tau(t) + h' = \tau(t+h).$$

Como $\tau$ es creciente entonces $h' > 0$. Además, al ser $\tau$ continua, entonces $\tau(t+h) \to \tau(t)$ cuando $h \to 0$, lo que implica que $h' \to 0$ cuando $h \to 0$. Notemos también que

$$K_{\tau(t),\tau(t)+h'} = g_{K_{\tau(t)}}(K_{\tau(t)+h'} \backslash K_{\tau(t)}) = g_{K'_t}(K'_{t+h} \backslash K'_t) = K'_{t,t+h}.$$

Como $t \in [0, T')$ entonces $\tau(t) \in [0, T)$ y de esto se sigue que

$$\mathrm{rad}(K_{\tau(t),\tau(t)+h'}) \to 0$$

cuando $h' \downarrow 0$, por lo que

$$\mathrm{rad}(K'_{t,t+h}) \to 0 \tag{2.16}$$

cuando $h \downarrow 0$.

Por último, existe un único

$$\xi'_t = \xi_{\tau(t)} \in \overline{K_{\tau(t),\tau(t)+h'}} = \overline{K_{t,t+h}},$$

y como $h > 0$ es arbitrario entonces para todo $h > 0$ tenemos que

$$\xi'_t \in \overline{K_{t,t+h}}. \tag{2.17}$$

De (2.15), (2.16) y (2.17) concluimos que $(K'_t)_{t\in[0,T')}$ es una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos con la propiedad de crecimiento local y con transformada de Loewner $(\xi'_t)_{t\in[0,T')}$. ■

Por la proposición 2.4.4 tenemos que el mapeo $t \to \mathrm{hcap}(K_t)/2$ es un homeomorfismo creciente en $[0, T)$. Tomando $\tau$ como el homeomorfismo inverso entonces la familia $(K'_t)_{t\in[0,T')}$ es tal que $\mathrm{hcap}(K'_t) = 2t$ y la proposición anterior implica que tiene las mismas propiedades que $(K_t)_{t\in[0,T)}$.

**Definición 2.4.6.** Sea $(K_t)_{t\geq 0}$ una familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos. Decimos que $(K_t)_{t\geq 0}$ está *parametrizada por capacidad del semiplano* si $\mathrm{hcap}(K_t) = 2t$ para todo $t \geq 0$.

La parametrización de la definición 2.4.6 es la estándar en el estudio de familias de $\mathbb{H}$-cascos compactos. El hecho de que esta parametrización sea la natural es consecuencia de desarrollos, sobre todo respecto a la capacidad del semiplano, que van más allá del alcance de este trabajo. Se puede leer más en el capítulo 4 de [Law05].

Nos restringiremos a trabajar con familias de $\mathbb{H}$-cascos compactos parametrizadas por capacidad del semiplano. Agregar esta hipótesis permite caracterizar de manera precisa los cascos para eventualmente reconstruirlos a partir de su transformada de Loewner. Los teoremas restantes de esta sección tienen precisamente ese objetivo.

**Proposición 2.4.7.** Sea $(K_t)_{t\geq 0}$ una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos con la propiedad de crecimiento local, parametrizada por capacidad del semiplano y con transformada de Loewner $(\xi_t)_{t\geq 0}$. Sean $g_t = g_{K_t}$ y $\zeta(z) = \text{ínf}\{t \geq 0 : z \in K_t\}$. Entonces, para cada $z \in \mathbb{H}$, la función $(g_t(z) : t \in [0, \zeta(z)))$ es diferenciable y satisface la ecuación diferencial

$$\dot{g}_t(z) = \frac{2}{g_t(z) - \xi_t}. \tag{2.18}$$

Además, si $\zeta(z) < \infty$, entonces $g_t(z) - \xi_t \to 0$ cuando $t \to \zeta(z)$.

Nos referimos a la ecuación diferencial (2.18) como la *ecuación de Loewner* asociada a $(\xi_t)_{t\geq 0}$.

Hasta ahora hemos visto que partiendo de una familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos podemos encontrar una única función real continua asociada a los conjuntos mediante las funciones de trazado (su transformada de Loewner). En las siguientes proposiciones mostramos que también se puede realizar el proceso inverso: comenzar con una función real continua y obtener una familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos.

**Proposición 2.4.8.** Sea $(\xi_t)_{t\geq 0}$ una función real continua. Para todo $z \in \mathbb{C}\backslash\{\xi_0\}$ existen un único $\zeta(z) \in (0, \infty]$ y un único mapeo continuo $t \to g_t(z) : [0, \zeta(z)) \to \mathbb{C}$ tales que $g_t(z) \neq \xi_t$ para todo $t \in [0, \zeta(z))$ y

$$g_t(z) = z + \int_0^t \frac{2}{g_s(z) - \xi_s} ds.$$

Además, si $\zeta(z) < \infty$ entonces $|g_t(z) - \xi_t| \to 0$ cuando $t \to \zeta(z)$. Sean $\zeta(\xi_0) = 0$ y $C_t = \{z \in \mathbb{C} : \zeta(z) > t\}$. Entonces $C_t$ es abierto y $g_t : C_t \to \mathbb{C}$

es holomorfa. Llamamos *función de conducción* (*driving function* en inglés) a $(\xi_t)_{t\geq 0}$.

El proceso $(g_t(z) : t \in [0, \zeta(z)))$ es la *solución maximal empezando en* $z$ y $\zeta(z)$ es su *tiempo de vida*. Denotamos

$$K_t = \{z \in \mathbb{H} : \zeta(z) \leq t\}, H_t = \mathbb{H} \backslash K_t. \tag{2.19}$$

**Teorema 2.4.9.** La familia de conjuntos $(K_t)_{t\geq 0}$ definida en (2.19) es una familia creciente de $\mathbb{H}$-cascos compactos con la propiedad de crecimiento local. Además, $\mathrm{hcap}(K_t) = 2t$ y $g_{K_t} = g_t$ para toda $t \geq 0$. La función de conducción $(\xi_t)_{t\geq 0}$ es la transformada de Loewner de $(K_t)_{t\geq 0}$.

Gracias a los resultados anteriores, tiene sentido preguntarse por los $\mathbb{H}$-cascos compactos generados por alguna función de conducción en particular. Por ejemplo, tomando $\xi_t = 0$ para todo $t \geq 0$ obtenemos los cascos $K_t = [0, i2\sqrt{t}]$ que analizamos en la sección 2.1.

El diagrama de la figura 2.7 muestra el proceso y el proceso inverso.

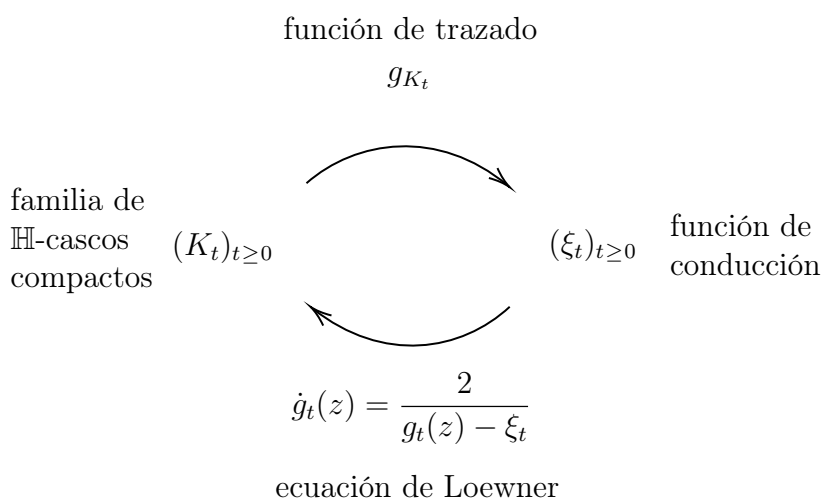


Figura 2.7: Diagrama

**Definición 2.4.10.** Denotamos por $\mathcal{K}$ al conjunto de todos los $\mathbb{H}$-cascos compactos y $\mathcal{L}$ al conjunto de familias crecientes de $\mathbb{H}$-cascos compactos $(K_t)_{t\geq 0}$ con la propiedad de crecimiento local y tales que $hcap(K_t) = 2t$ para todo $t$, es decir, parametrizadas por capacidad del semiplano.

En esta sección hemos estudiado dos objetos clave: las familias de $\mathbb{H}$-cascos compactos en $\mathcal{L}$ y las funciones de conducción $(\xi_t)_{t\geq 0}$. El siguiente teorema junta los resultados, vistos hasta el momento, sobre la correspondencia entre estos dos objetos.

**Teorema 2.4.11. (Loewner-Kufarev).** Sea $C([0,\infty),\mathbb{R})$ el espacio de funciones continuas de $[0,\infty)$ a $\mathbb{R}$. Existe un homeomorfismo $L : C([0,\infty),\mathbb{R}) \to \mathcal{L}$ tal que

$$L((\xi_t)_{t\geq 0}) = (K_t)_{t\geq 0},\ K_t = \{z \in \mathbb{H} : \zeta(z) \leq t\},$$

donde $\zeta(z)$ es el tiempo de vida de la solución maximal a la ecuación diferencial de Loewner

$$\dot{z_t} = \frac{2}{z_t - \xi_t}$$

empezando en $z$. A $L$ le llamamos mapeo de Loewner. Además,

$$\bar{K_t} \cap \mathbb{R} = \{x \in \mathbb{R} : \zeta(x) \leq t\},$$

donde $\zeta(x)$ es el tiempo de vida de la solución maximal a

$$\dot{x_t} = \frac{2}{x_t - \xi_t}$$

empezando en $x$.

Por último, $(\xi_t)_{t\geq 0}$ es la transformada de Loewner de $(K_t)_{t\geq 0}$ dada por

$$\{\xi_t\} = \bigcap_{s>t} \overline{K_{t,s}},\ K_{t,s} = g_{K_t}(K_s \backslash K_t),$$

donde $g_{K_t}$ es la función de mapeo de $K_t$.

## 2.5. Evolución de Schramm-Loewner

En esta sección definimos la evolución de Schramm-Loewner cordal. En este caso tenemos una curva de 0 a $\infty$ en $\mathbb{H}$. Se puede definir también la evolución de Schramm-Loewner radial para una curva en el disco unitario (sección 2.2 de [RS11]). Recordemos que $\mathcal{L}$ es el conjunto de familias crecientes de $\mathbb{H}$-cascos compactos $(K_t)_{t\geq 0}$ con la propiedad de crecimiento local y parametrizados por capacidad del semiplano (como se introdujo en la definición

2.4.10). En los resultados de las secciones previas de este capítulo mencionamos cascos compactos generados por funciones de conducción arbitrarias, ahora nos enfocamos solo en los cascos que se obtienen al tomar una familia de funciones de conducción aleatorias dependientes de un parámetro.

Para cada $\kappa > 0$ consideramos un movimiento browniano en $\mathbb{R}$ con varianza $\kappa$ (definición 1.3.20). Nos restringimos a esta familia de funciones de conducción el resto de este capítulo.

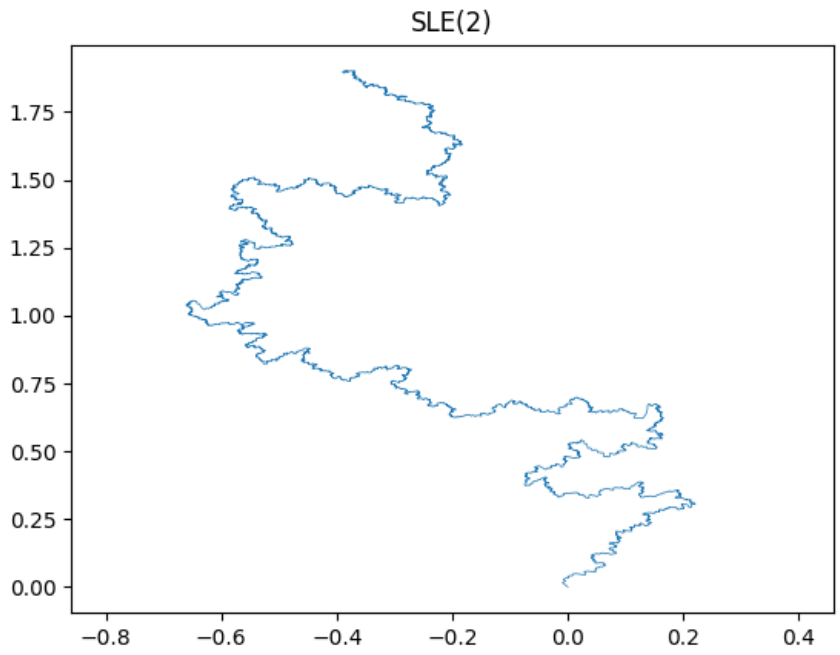


Figura 2.8: Evolución de Schramm-Loewner de parámetro $\kappa = 2$.

**Definición 2.5.1.** Una *evolución de Schramm-Loewner* es un proceso estocástico $(K_t)_{t\geq 0} \in \mathcal{L}$ tal que su transformada de Loewner es un movimiento browniano con varianza $\kappa \in [0, \infty)$. Denotamos a esta familia de $\mathbb{H}$-cascos compactos como SLE($\kappa$).

Primero definimos formalmente dos propiedades de interés de una evolución de Schramm-Loewner. Estas propiedades permiten enunciar un teorema de caracterización (teorema 2.5.4).

**Definición 2.5.2.** Sean $\lambda \in (0, \infty)$ y $(K_t)_{t\geq 0} \in \mathcal{L}$. Un reescalamiento de tiempo $(K_t^\lambda)_{t\geq 0} \in \mathcal{L}$ se define para cada $t \geq 0$ como

$$K_t^\lambda := \lambda K_{\lambda^{-2}t}.$$

El proceso $(K_t)_{t\geq 0}$ es *invariante bajo reescalamiento* si $(K_t^\lambda)_{t\geq 0}$ tiene la misma distribución que $(K_t)_{t\geq 0}$ para todo $\lambda \in (0, \infty)$.

**Definición 2.5.3.** Sean $s \in [0, \infty)$ y $(K_t)_{t\geq 0} \in \mathcal{L}$. Definimos $(K_t^{(s)})_{t\geq 0} \in \mathcal{L}$ para cada $t \geq 0$ como

$$K_t^{(s)} = g_{K_s}(K_{s+t} \backslash K_s) - \xi_s.$$

El proceso $(K_t^{(s)})_{t\geq 0}$ tiene la *propiedad de Markov para dominios* si $(K_t^{(s)})_{t\geq 0}$ tiene la misma distribución que $(K_t)_{t\geq 0}$ y es independiente de la filtración $\mathcal{F}_s = \sigma(\xi_r : r \leq s)$ para todo $s \in [0, \infty)$.

De manera similar a la propiedad de Markov para procesos estocásticos, la propiedad de Markov para dominios nos da una noción de que solo importa el "presente". Una vez que conocemos $K_s$ regresamos al semiplano superior $\mathbb{H}$ con la función de trazado $g_{K_s}$ y trasladamos a 0 para obtener $K_t^{(s)}$ para cada $t > 0$. Podemos entender la propiedad de la siguiente forma: desplazar la parte restante del casco $K_{s+t} \backslash K_s$ y pensarla como cascos que comienzan a crecer desde el origen es equivalente (en distribución) a considerar nuevos cascos desde $t' = 0$ hasta $t' = t$. En la figura 2.9 mostramos un ejemplo de los cascos $K_t^{(s)}$.

Con estas definiciones podemos enunciar el teorema de caracterización que se presenta en la sección 9.1 nuestra referencia principal [BN16]. Otra caracterización análoga, en términos de invariancia conforme, se puede consultar en [Law11].

**Teorema 2.5.4.** Sea $(K_t)_{t\geq 0} \in \mathcal{L}$. Entonces $(K_t)_{t\geq 0}$ es una SLE si y solo si $(K_t)_{t\geq 0}$ es invariante bajo reescalamientos y tiene la propiedad de Markov del dominio.

De la proposición 2.4.4 sabemos que los $\mathbb{H}$-cascos compactos $(K_t)_{t\geq 0}$ crecen de manera localizada. El siguiente teorema enuncia que los cascos son generados por un camino aleatorio continuo. Veremos en la proposición 2.5.6 que este resultado es muy natural para el caso $\kappa \leq 4$ pero es válido también para $\kappa > 4$. En el segundo caso es un resultado fuerte y no lo consideramos aquí. La demostración se encuentra en [RS11].

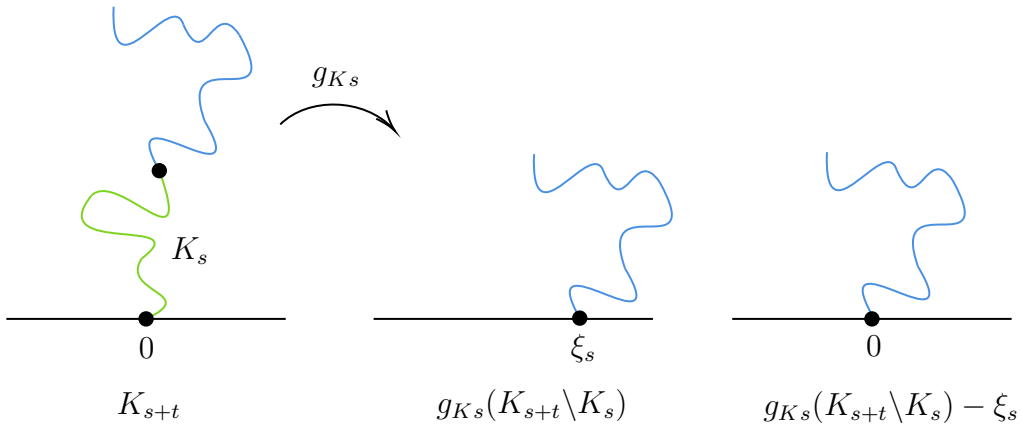


Figura 2.9: Representación conceptual de la propiedad de Markov para dominios.

**Teorema 2.5.5.** Sea $(K_t)_{t\geq 0}$ una SLE($\kappa$) para algún $\kappa \in [0, \infty)$ con flujo maximal $(g_t)_{t\geq 0}$ y transformada de Loewner $(\xi_t)_{t\geq 0}$. Entonces para todo $t \geq 0$ existe una extensión continua casi seguramente del mapeo $g_t^{-1} : \mathbb{H} \to H_t$ a $\bar{\mathbb{H}}$. Además, si $\gamma_t = g_t^{-1}(\xi_t)$ entonces $(\gamma_t)_{t\geq 0}$ es continuo y genera a $(K_t)_{t\geq 0}$ casi seguramente.

Decimos que $(\gamma_t)_{t\geq 0}$ es un *camino* SLE($\kappa$) o simplemente una SLE($\kappa$). Con esta notación nos referimos al camino en lugar de los cascos.

Mencionamos previamente que para las simulaciones del capítulo 3 solo consideramos el caso $\kappa \leq 4$. Las simulaciones corresponden a la trayectoria de $(\gamma_t)_{t\geq 0}$. La siguiente proposición enuncia que el camino que genera a una SLE($\kappa$) en este caso es, efectivamente, una curva simple.

**Proposición 2.5.6.** Sea $(\gamma_t)_{t\geq 0}$ una SLE($\kappa$) tal que $\kappa \in [0, 4]$. Entonces $(\gamma_t)_{t\geq 0}$ es una curva simple casi seguramente.

La última propiedad que mencionamos en este capítulo es que SLE($\kappa$), con $\kappa \leq 4$, tiende a infinito cuando $t \to \infty$. Tenemos que $(\gamma_t)_{t\geq 0}$ es una curva simple en $\mathbb{H}$ de 0 a $\infty$. Este resultado es relevante en la sección 4.2 para visualizar a la evolución de Schramm-Loewner como límite de escala de una interfaz de un modelo discreto definido en un dominio.

**Proposición 2.5.7.** Sea $(\gamma_t)_{t\geq 0}$ una SLE($\kappa$) tal que $\kappa \in [0, 4]$. Entonces $|\gamma_t| \to \infty$ casi seguramente cuando $t \to \infty$.

En el capítulo 4 estudiamos brevemente el modelo de Ising y SLE(3) como límite de escala de su interfaz crítica. Otros valores relevantes para $\kappa$ son $\kappa = 2$ y $\kappa = 6$. El límite de escala de la caminata aleatoria con ciclos borrados en dos dimensiones es SLE(2) (figura 2.10) [LSW03]. De manera similar al modelo de Ising, el límite de escala de la interfaz crítica del modelo de percolación Bernoulli en la gráfica de malla triangular es SLE(6) [Smi01]. Existen conjeturas para más parámetros, por ejemplo SLE(8/3) como límite de escala del proceso conocido en inglés como *self-avoiding random walk* [LSW04].

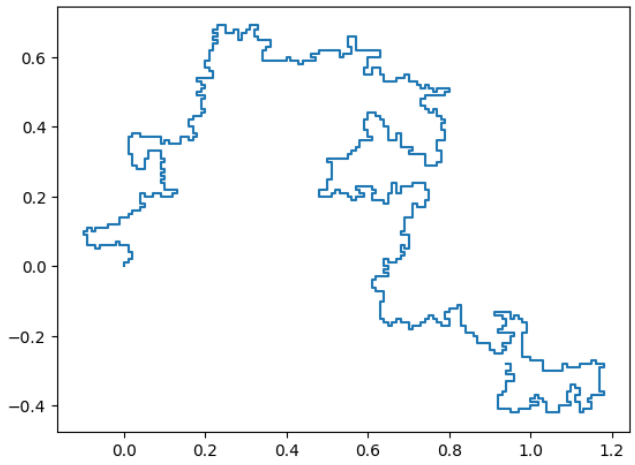


Figura 2.10: Caminata aleatoria con ciclos borrados en $\delta\mathbb{Z}^2$, $\delta = 0.01$.

# 3 Simulación

En este capítulo explicamos un algoritmo que nos permite simular una cantidad finita de puntos $z_k$, con $k \in \{1, ..., n\}$, correspondientes a una discretización de un camino $(\gamma_s)_{0 \leq s \leq t}$ de una SLE($\kappa$) para $\kappa \leq 4$ y $t > 0$. Los segmentos de recta que unen a dos de estos puntos consecutivos generan una curva en el semiplano superior. Nos restringimos al caso $\kappa \leq 4$ ya que, para valores más grandes de $\kappa$, el proceso SLE($\kappa$) no es una curva simple casi seguramente, por lo que la aproximación por este método no es la más adecuada.

En la sección 3.1 explicamos el algoritmo propuesto en [Ken07] y [Ken09]. Utilizamos la construcción presentada en el capítulo 2 para obtener una expresión de los puntos $z_k$ en términos de funciones de trazado correspondientes a $\mathbb{H}$-cascos compactos sencillos de estudiar, tales como segmentos de recta en el semiplano superior. Consideramos estos cascos pues conocemos explícitamente sus funciones de trazado asociadas. La expresión para los puntos $z_k$ que obtenemos es válida para graficar curvas generadas por cualquier función de conducción. Al implementar el algoritmo tomamos como función de conducción una trayectoria de un movimiento browniano simulada con el algoritmo 2.

En la sección 3.2 exponemos el algoritmo para la simulación y mostramos un pseudocódigo. El código implementado en *python* puede consultarse en el siguiente repositorio: https://github.com/emialvarezg/simulacion_sle.

Concluimos el capítulo mencionando algunas limitaciones del algoritmo ,así como posibles extensiones y alternativas, en la sección 3.3.

## 3.1. Discretización de SLE($\kappa$)

Sea $(\gamma_s)_{0\leq s\leq t}$ una curva en $\mathbb{H}$ generada por una función de conducción arbitraria. En esta sección obtenemos expresiones para una colección de puntos $\{z_1, ..., z_n\}$ que son una discretización de la curva $(\gamma_s)_{0\leq s\leq t}$. Cada $z_k$ corresponde a un tiempo $t_k$, $k \in \{1, ..., n\}$, de una partición de $[0, t]$. Las expresiones para los puntos $z_k$ están dadas en términos de composiciones de mapeos explícitos (ecuación (3.2)), esto permite calcular los puntos computacionalmente.

Durante el desarrollo utilizamos los resultados del capítulo 2. El resultado obtenido es válido para discretizar una curva generada por cualquier función de conducción, pero eventualmente nos restringimos a tomar únicamente curvas generadas por un movimiento browniano de varianza $\kappa$ correspondiente a un camino SLE($\kappa$).

Recordemos que dado un $\mathbb{H}$-casco compacto $K_{s+t}$, por el teorema 2.2.3 existe una función de trazado $g_{K_{s+t}} : H_{s+t} \to \mathbb{H}$ asociada al casco. Del mismo modo, tenemos los mapeos $g_{K_s}$ y $\hat{g}_t$ correspondientes a los cascos $K_s$ y $g_{K_s}(K_{s+t}\backslash K_s)$ respectivamente. Podemos considerar la composición $\hat{g}_t \circ g_{K_s}$. El mapeo $g_{K_s}$ lleva $H_s$ a $\mathbb{H}$, en particular la restricción $g_{K_s} \restriction_{H_{s+t}}$ lleva $H_{s+t}$ a $\mathbb{H}\backslash g_{K_s}(K_{s+t}\backslash K_s)$. Después, $\hat{g}_t$ lleva $\mathbb{H}\backslash g_{K_s}(K_{s+t}\backslash K_s)$ a $\mathbb{H}$. En la figura 3.1 mostramos un ejemplo. De la proposición 2.2.5 y de la unicidad de los mapeos (teorema 2.2.3) se sigue que

$$g_{K_{s+t}} = \hat{g}_t \circ g_{K_s} \restriction_{H_{s+t}},$$

o bien,

$$\hat{g}_t = g_{K_{s+t}} \circ g_{K_s}^{-1} \restriction_{H_{s+t}} .$$

Este mapeo es solución de la ecuación de Loewner para alguna función de conducción $(\xi_{s+t})_{t\geq 0}$. Para todo $z \in \mathbb{H}\backslash g_{K_s}(K_{s+t}\backslash K_s)$ tenemos

$$\frac{d}{dt}\hat{g}_t(z) = \frac{d}{dt}(g_{K_{s+t}} \circ g_{K_s}^{-1})(z) = \frac{2}{(g_{K_{s+t}} \circ g_{K_s}^{-1})(z) - \xi_{s+t}} = \frac{2}{\hat{g}_t(z) - \xi_{s+t}}.$$

Así, la función de conducción asociada a $\hat{g}_t$ es $\hat{\xi}_t = \xi_{s+t}$ y los $\mathbb{H}$-cascos compactos $\hat{K}_t$ crecen a partir de $\hat{\xi}_0 = \xi_s$. Durante el siguiente desarrollo denotaremos por $g_s$ a $g_{K_s}$ para todo $s \geq 0$, con el propósito de simplificar la notación.

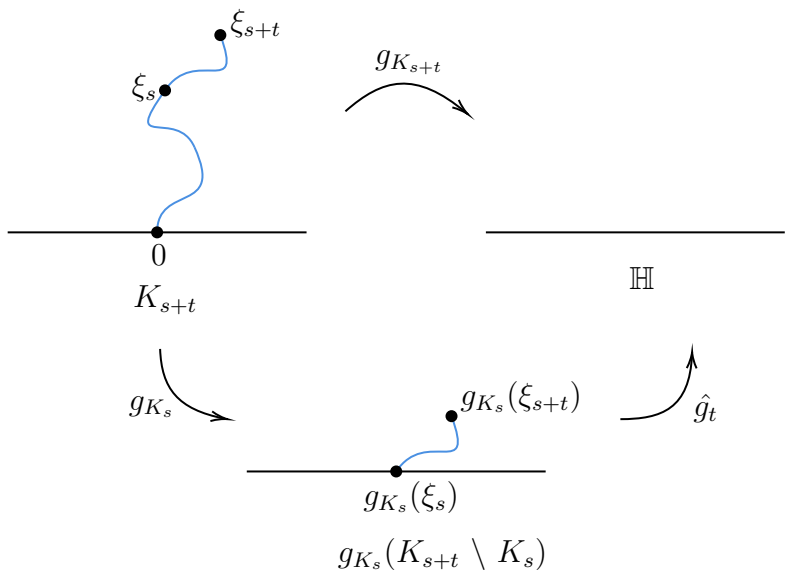


Figura 3.1: Diagrama de mapeos equivalentes.

Consideremos $0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = t$ una partición de $[0, t]$. Definimos para $k \in \{1, ..., n\}$,

$$G_j = g_{t_k} \circ g_{t_k-1}^{-1},$$

donde $g_{t_0}(z) = z$ para todo $z \in H_{t_0}$.

Notemos que $G_1 = g_{t_1}$, entonces $G_2 \circ G_1 = g_{t_2} \circ g_{t_1}^{-1} \circ g_{t_1} = g_{t_2}$. Siguiendo este proceso obtenemos que

$$g_{t_k} = G_k \circ G_{k-1} \circ \cdots \circ G_1. \tag{3.1}$$

Además, como $t_k > t_{k-1}$ entonces

$$\frac{d}{dt} G_k(z) = \frac{2}{G_k(z) - \xi_{t_{k-1}+t}}, \text{ para } t \in [0, \Delta_k],$$

donde $\Delta_k = t_k - t_{k-1}$. Obtenemos $G_k$ al resolver la ecuación de Loewner con función de conducción $\xi_{t_{k-1}+t}$ en el intervalo $[0, \Delta_k]$. En este caso los $\mathbb{H}$-cascos compactos comienzan a crecer desde $\xi_{t_{k-1}}$. Entonces

$$f_k(z) = G_k(z + \xi_{t_{k-1}}) - \xi_{t_{k-1}}$$

se obtiene resolviendo la ecuación de Loewner con función de conducción $\xi_{t_{k-1}+t} - \xi_{t_{k-1}}$. En este caso los cascos comienzan a crecer desde 0 y terminan en $\xi_{t_k} - \xi_{t_{k-1}}$ (cuando $t = 0$ tenemos $\xi_{t_{k-1}+t} - \xi_{t_{k-1}} = 0$ por lo que la singularidad está en $f_k(z) = 0$).

Además, notemos que

$$G_k^{-1}(f_k(z) + \xi_{t_{k-1}}) - \xi_{t_{k-1}} = G_k^{-1}(G_k(z + \xi_{t_{k-1}})) - \xi_{t_{k-1}} = z,$$

entonces

$$f_k^{-1}(z) = G_k^{-1}(z + \xi_{t_{k-1}}) - \xi_{t_{k-1}}.$$

Sabemos que podemos ver a los puntos del camino como $\gamma_t = g_t^{-1}(\xi_t)$. Entonces los puntos en el camino correspondientes a la partición que tomamos son de la forma $z_k = g_{t_k}^{-1}(\xi_{t_k})$. Así que, por la observación anterior y la ecuacion (3.1), tenemos

$$z_k = G_1^{-1} \circ G_2^{-1} \circ \cdots \circ G_k^{-1}(\xi_{t_k}).$$

Ahora, definimos

$$\delta_k := \xi_{t_k} - \xi_{t_{k-1}} \quad \text{y} \quad h_k(z) := G_k^{-1}(z + \xi_{t_k}) - \xi_{t_{k-1}}.$$

Con esta definición de $h_k(z)$ se cumple que $h_k(z) = f_k^{-1}(z + \delta_k)$. Notemos también que

$$h_1(0) = G_1^{-1}(\xi_{t_1}) = z_1$$

y

$$(h_1 \circ h_2)(0) = G_1^{-1}(G_2^{-1}(\xi_{t_2}) - \xi_{t_1} + \xi_{t_1}) = z_2.$$

De esto se sigue que para toda $k \in \{1, ..., n\}$,

$$z_k = h_1 \circ h_2 \circ \cdots \circ h_k(0). \tag{3.2}$$

Tenemos una expresión para los puntos $z_k$ en términos del cambio de la función de conducción en los intervalos dados por la partición. El mapeo $h_k$ lleva $\mathbb{H}$ a $H$, donde $H$ es el complemento respecto a $\mathbb{H}$ de una curva $C$ que empieza en 0 y termina en $h_k(0) = f_k^{-1}(\delta_k)$.

Para implementar el desarrollo anterior es necesario conocer explícitamente algunos mapeos $h_k$ que tengan el comportamiento descrito, así como la función de conducción $\xi_t$. Afortunadamente, es posible obtener ambos cuando la

curva $C$ es un segmento de recta que comienza en 0 tiene ángulo $\alpha\pi$ respecto al eje real positivo. Con el teorema 1.2.13 y de manera similar al desarrollo de la sección 2.1 se puede probar que el mapeo

$$\phi(z) = (z+y)^{1-\alpha}(z-x)^{\alpha},\ z \in \mathbb{H}$$

para algunos $x, y > 0$ lleva $\mathbb{H}$ a $\mathbb{H}\backslash C$. Ilustramos un ejemplo de mapeo $\phi$ en la figura 3.2.

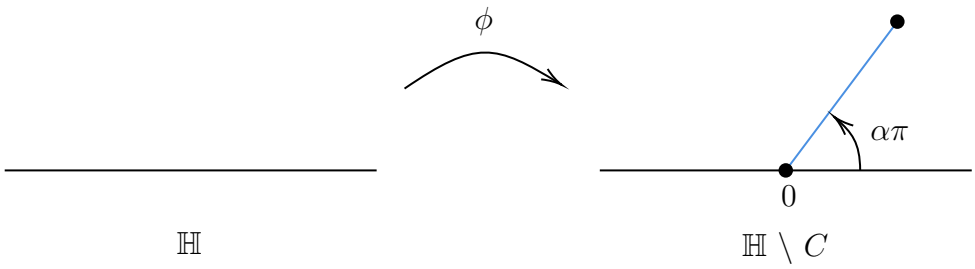


Figura 3.2: Mapeo conforme que lleva $\mathbb{H}$ a $\mathbb{H}$ sin un segmento de recta $C$.

Para tener la unicidad del mapeo escogemos $x, y$ tales que se obtenga normalización hidrodinámica y capacidad $2\Delta_k$. Consideremos

$$f_t^{-1}(z) = \left(z + 2\sqrt{t}\sqrt{\frac{\alpha}{1-\alpha}}\right)^{1-\alpha}\left(z - 2\sqrt{t}\sqrt{\frac{1-\alpha}{\alpha}}\right)^{\alpha}, \tag{3.3}$$

entonces $f_t(z)$ es solución a la ecuación de Loewner con capacidad $2t$, normalización hidrodinámica (es decir, $f_t(z) - z \to 0$ cuando $|z| \to \infty$) y función de conducción

$$\xi_t = c_\alpha\sqrt{t},$$

donde

$$c_\alpha = 2\frac{1-2\alpha}{\sqrt{\alpha(1-\alpha)}}.$$

Elevando al cuadrado la igualdad anterior y desarrollando se sigue que

$$(16 + c_\alpha^2)\alpha^2 - (16 + c_\alpha^2)\alpha + 4 = 0,$$

por lo que

$$\alpha = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{\frac{c_\alpha^2}{16 + c_\alpha^2}}.$$

Como $\delta_k = c_\alpha \sqrt{\Delta_k}$, entonces tenemos que

$$c_\alpha^2 = \frac{\delta_k^2}{\Delta_k}.$$

Así, una vez que fijamos la partición y la muestra de las $\delta_k$, entonces podemos calcular el ángulo $\alpha$ correspondiente al mapeo $f_k^{-1}$. Si $\delta_k > 0$ entonces tomamos el valor $\alpha < \frac{1}{2}$, en otro caso, consideramos $\alpha > \frac{1}{2}$.

Si buscamos simular una curva SLE($\kappa$), entonces la función de conducción $\xi_t$ debe converger a un movimiento browniano $\sqrt{\kappa} B_t$. Como vimos en la sección 1.3, aproximamos un movimiento browniano de varianza $\kappa$ con una caminata aleatoria simple simétrica muestreando variables aleatorias independientes $\delta_k$ tales que

$$\mathbb{P}\left(\delta_k = \sqrt{\kappa \Delta_k}\right) = \mathbb{P}\left(\delta_k = -\sqrt{\kappa \Delta_k}\right) = \frac{1}{2},$$

cuando $\Delta_k \to 0$.

Para la elección de $\Delta_k$ basta considerar una partición uniforme, es decir,

$$\Delta_k = \frac{1}{n},$$

donde $n$ es el número de puntos de la partición. Al tomar $\Delta_k$ de este modo tenemos que $t_n = 1$ pero no perdemos generalidad gracias a la invariancia bajo reescalamientos de la SLE($\kappa$) (teorema 2.5.4).

Finalmente, definimos $h_k(z) := f_k^{-1}(z + \delta_k)$. Sustituyendo en (3.3) y desarrollando obtenemos que

$$h_k(z) = \left(z + 2\sqrt{\Delta_k}\sqrt{\frac{\alpha}{1-\alpha}}\right)^{1-\alpha} \left(z - 2\sqrt{\Delta_k}\sqrt{\frac{1-\alpha}{\alpha}}\right)^{\alpha}. \tag{3.4}$$

Utilizando este mapeo en la expresión 3.2 podemos calcular los puntos $z_k$ de la curva SLE($\kappa$) correspondientes a los tiempos de la partición.

En la figura 3.3 mostramos el proceso inverso para ilustrar el funcionamiento del algoritmo. Iniciamos con una curva en el semiplano compuesta por cortes generados al iterar los mapeos $h_k$. De este modo, con los mapeos inversos se puede regresar al semiplano $\mathbb{H}$ (como mencionamos al comienzo del capítulo).

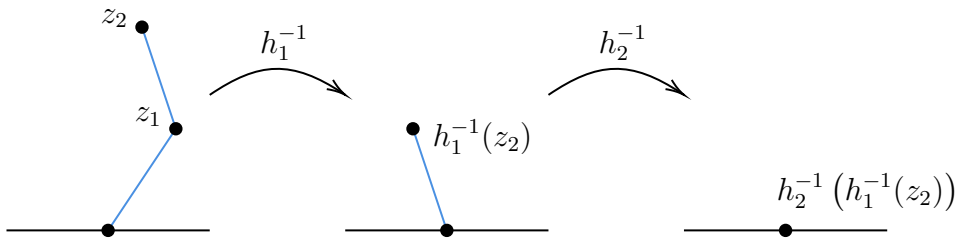


Figura 3.3: Mapeos $h_k$

Podemos notar en el diagrama que $0 = h_2^{-1}(h_1^{-1}(z_2))$, lo que implica que $z_2 = h_1(h_2(0))$. Esta expresión coincide con la ecuación (3.2). Si partimos de una curva generada por más cortes podemos llegar a las expresiones para los otros puntos $z_k$.

## 3.2. Algoritmo

Con los resultados de la sección anterior podemos enunciar un algoritmo para simular un camino $(\gamma_t)_{0\leq t\leq 1}$ de una SLE($\kappa$). Como mencionamos previamente, es necesario simular una trayectoria de un movimiento browniano en $\mathbb{R}$ con el algoritmo 2. Ya que tenemos la función de conducción entonces utilizamos el desarrollo previo.

Elegimos el número de puntos a simular $n \in \mathbb{N}^+$. Fijamos el tamaño de los incrementos constante, para cada $k \in \{1, ..., n\}$, como

$$\Delta_k = \frac{1}{n}.$$

Después, simulamos la función de conducción generando los incrementos $\delta_k$. Una vez que tenemos fijos $\Delta_k$ y la muestra de variables aleatorias $\delta_k$, los mapeos $h_k$ de la ecuación (3.4) están completamente determinados. Finalmente, obtenemos los puntos $z_k$, $k \in \{1, ..., n\}$ con la expresión (3.2).

A continuación mostramos el pseudocódigo. La implementación en *python* se

encuentra en: https://github.com/emialvarezg/simulacion_sle.

**Algoritmo 3:** Simulación de SLE($\kappa$)

**Entrada:** $n \in \mathbb{N}^+$: número de puntos, $\kappa$: parámetro de la SLE.
**Inicializar:** SLE: lista vacía, $\delta$: lista vacía
Generar la muestra de variables aleatorias $d_k$.
**for** $i \in \{1, ..., n\}$ **do**
  Simular una variable aleatoria Rademacher $x$ y agregar $x * \sqrt{\kappa \Delta_k}$ a la lista $\delta$.
Definir el mapeo $h_k$ que depende de $\delta_k$.
**for** $k \in \{1, ..., n\}$ **do**
  Definir $z_0 = 0$.
  **for** $j \in \{0, ..., k-1\}$ **do**
    Evaluar $z = h_{k-j}(z_0)$ y guardar el resultado como el nuevo valor para $z_0$.
  Guardar $z_0$ en la lista $SLE$.
**Salida:** SLE.

La figuras 3.4, 3.5, 3.6 y 3.7 muestran simulaciones de SLE(2), SLE(8/3), SLE(3) y SLE(4) respectivamente. Obtuvimos las simulaciones con el algoritmo 3 tomando $n = 10,000$ puntos.

El algoritmo 3 nos permite simular la evolución de Schramm-Loewner de parámetro $\kappa \leq 4$ de manera sencilla y es consecuencia directa de la construcción mostrada en el capítulo 2. Estas simulaciones son útiles para visualizar el comportamiento de las trayectorias del proceso estocástico, el cual no necesariamente es evidente a partir de la definición.

Es importante notar que la única aproximación que utilizamos es la de la caminata aleatoria simple y simétrica al movimiento browniano. Una vez que tenemos la función de conducción, los puntos en la curva se calculan de manera exacta.

## 3.3. Limitaciones y extensiones del algoritmo

Un problema que tiene el algoritmo 3 es que el número de operaciones que se requieren para calcular $n$ puntos $z_k$ (ver (3.2)) es de orden $n^2$. En la sección 6 de [Ken09] se propone una modificación del algoritmo que utiliza series de

Laurent para reducir el número de composiciones.

Otro refinamiento del algoritmo, que se discute en [Ken09], es modificar la partición $\Delta_k$ según la distancia entre los puntos generados. Es decir, si la distancia entre dos puntos $z_k$ y $z_{k+1}$ es mayor a un error definido entonces se agrega un nuevo punto a la partición entre los puntos $k$ y $k+1$ y se calculan todos los puntos $z_k$ de nuevo. El valor de la función de conducción en el nuevo punto de la partición se obtiene con un puente browniano (este proceso se define en el ejemplo 21.13 de [Kle20]).

Finalmente, es posible obtener simulaciones para el caso $\kappa > 4$ con el método propuesto en [FLM22] pero se requieren varios resultados técnicos adicionales.

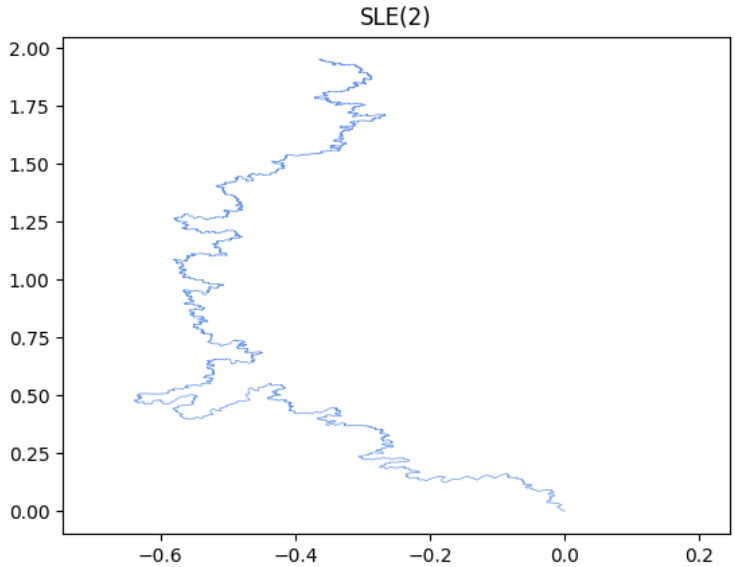


Figura 3.4: Simulación de una curva SLE(2) con $n = 10,000$.

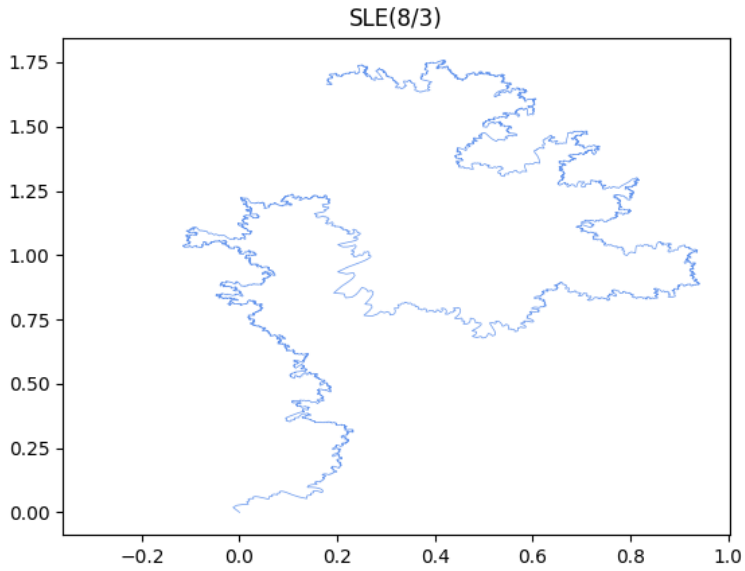


Figura 3.5: Simulación de una curva SLE(8/3) con $n = 10,000$.

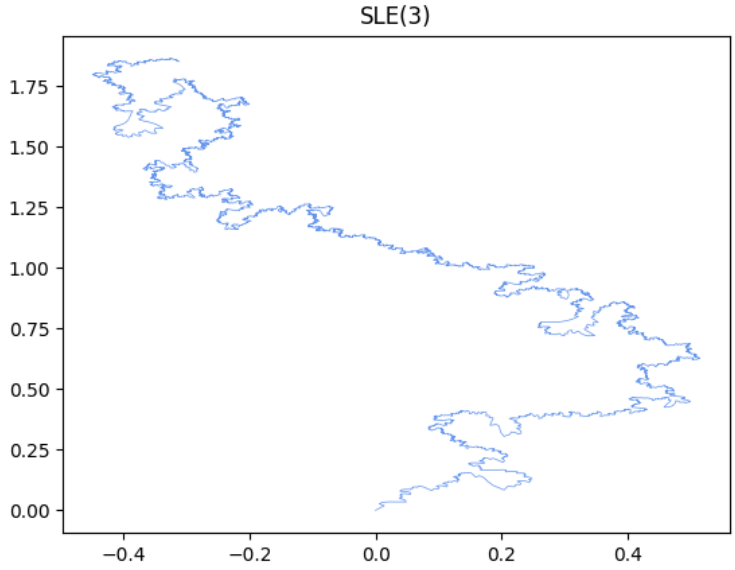


Figura 3.6: Simulación de una curva SLE(3) con $n = 10,000$.

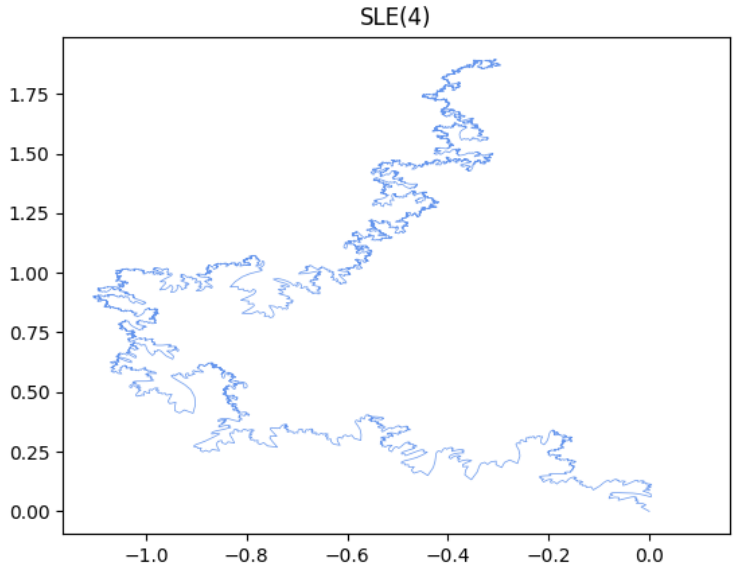


Figura 3.7: Simulación de una curva SLE(4) con $n = 10,000$.

# 4 Modelo de Ising

Hemos mencionado previamente que la evolución de Schramm-Loewner se relaciona con modelos estocásticos discretos en el plano que presentan invariancia bajo transformaciones conformes y la propiedad de dominio de Markov. Un ejemplo de esto es el modelo de Ising para ferromagnetismo.

En la sección 4.1 definimos el modelo de Ising de dimensión 2 en la gráfica de malla triangular y discutimos brevemente la existencia de una transición de fase tomando [FV17] como referencia principal y complementando con [DC13]. En la sección 4.2 explicamos la relevancia del modelo en el contexto de la evolución de Schramm-Loewner, con el teorema 4.2.2. La prueba de este último teorema se puede consultar en [Pel23]. Finalmente, en la sección 4.3 mostramos simulaciones de la interfaz crítica del modelo generadas con el algoritmo 3.

## 4.1. Modelo de Ising y transición de fase

A fin de introducir el modelo de Ising, comenzamos esta sección con definiciones básicas de teoría de gráficas.

**Definición 4.1.1.** Una *gráfica* es una pareja ordenada $G = (V, E)$ donde $V$ es el conjunto de vértices y $E \subseteq \{\{x, y\} : x, y \in V\}$ es el conjunto de aristas. Decimos que una gráfica es *finita* si $V$ es un conjunto finito. En otro caso, la gráfica es infinita.

Denotamos por $V_G$ al conjunto de vértices de la gráfica $G$ y por $E_G$ a su conjunto de aristas en caso de que sea necesario especificar.

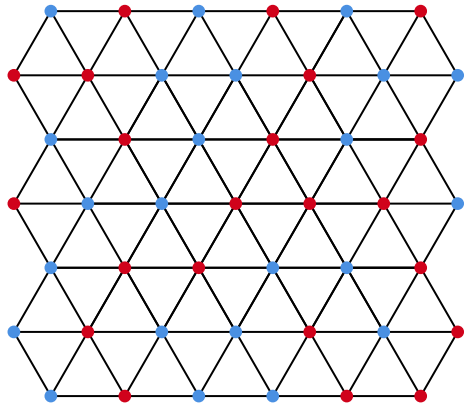

Figura 4.1: Configuración del modelo de Ising en una subgráfica de la gráfica de malla triangular

**Definición 4.1.2.** Sea $G = (V_G, E_G)$ una gráfica. Una *subgráfica* de $G$ es una gráfica $H = (V_H, E_H)$ tal que $V_H \subseteq V_G$ y $E_H \subseteq E_G$.

**Definición 4.1.3.** Sean $G = (V, E)$ una gráfica y $x \in V$. Definimos el *grado* de $x$ como

$$\deg(x) := |\{y \in V : \{x, y\} \in E\}|.$$

**Definición 4.1.4.** Sean $G = (V, E)$ una gráfica y $x, y \in V$. Un *camino* entre $x$ y $y$ es una sucesión de vértices $v_1, ..., v_n$ y aristas $e_1, ..., e_{n-1}$ tales que $v_1 = x$, $v_n = y$ y $e_i = \{v_i, v_{i+1}\}$ para cada $i \in \{1, ..., n-1\}$.

**Definición 4.1.5.** Sea $G = (V, E)$ una gráfica. Decimos que $G$ es *conexa* si existe un camino entre cualesquiera dos vértices $x, y \in V$.

A continuación definimos la gráfica que utilizaremos para definir el modelo de Ising.

**Definición 4.1.6.** La *gráfica de malla triangular* es la gráfica conexa infinita $\mathcal{T} = (V, E)$ tal que $\deg(x) = 6$ para todo $x \in V$ y cuyas caras son triángulos, como se muestra en la figura 4.1.

Al representar $\mathcal{T}$ en el plano $\hat{\mathbb{C}}$, las aristas se representan como segmentos de recta de longitud 1. Para $\delta > 0$, definimos $\delta\mathcal{T}$ como la gráfica de malla triangular donde la longitud de los segmentos de recta, representando a las aristas, es $\delta$.

Definimos la relación $x \sim y$ si y solo si $\{x, y\} \in E_G$.

**Definición 4.1.7.** La *frontera exterior* de una gráfica es el conjunto

$$\partial_e G = \{x \notin V_G : \text{existe } y \in V_G \text{ tal que } x \sim y\}.$$

**Definición 4.1.8.** Una *condición de frontera* es una función $f : \partial_e G \to X$, donde $X$ es un conjunto de posibles valores para los vértices de $\partial_e G$.

**Definición 4.1.9.** Sea $\Lambda$ una subgráfica finita de la gráfica de malla triangular. Una configuración del *modelo de Ising*, con condición de frontera $f$, es la configuración $\sigma \in \Omega_\Lambda := \{-1, +1\}^{V_\Lambda}$ de espines $\sigma_x \in \{-1, +1\}$ (la variable aleatoria $\sigma_x : \Omega_\Lambda \to \{-1, 1\}$ es el espín del vértice $x$).

El Hamiltoniano del modelo de Ising está dado por

$$H^f_{\Lambda,T,h}(\sigma) := -\frac{1}{T} \sum_{\{x,y\} \in E_\Lambda} \sigma_x \sigma_y - h \sum_{x \in V_\Lambda} \sigma_x,$$

donde $T > 0$ es la temperatura y $h \in \mathbb{R}$ es un campo magnético.

La probabilidad de tener una configuración particular para temperatura $T$, campo $h$ y condición de frontera $f$ es

$$\mu^f_{T,\Lambda,h}(\sigma) := \frac{e^{-H^f_{\Lambda,T,h}(\sigma)}}{Z^f_{T,\Lambda,h}},$$

donde

$$Z^f_{T,\Lambda,h} := \sum_{\sigma \in \Omega_\Lambda} e^{-H^f_{\Lambda,T,h}(\sigma)}$$

es la función de normalización (también conocida como función de partición).

El parámetro de la temperatura ajusta comportamientos distintos del modelo. Si $T \to \infty$ entonces $\mu^f_{T,\Lambda,h}(\sigma)$ tiende a $\frac{1}{|\Omega_\Lambda|}$, por lo que en el límite cualquier configuración es igual de probable. En este caso decimos que el comportamiento es *paramagnético* (o desordenado). Por otro lado, cuando $T \to 0$ entonces el término que más aporta a la probabilidad de una configuración es su energía; al tener la energía una función decreciente, entonces las configuraciones de menor energía (mismo valor de espín para la mayoría de los vértices) son más probables en el límite. Se dice que el comportamiento es *ferromagnético* (ordenado). En la figura 4.2 mostramos configuraciones típicas que corresponden a cada comportamiento.

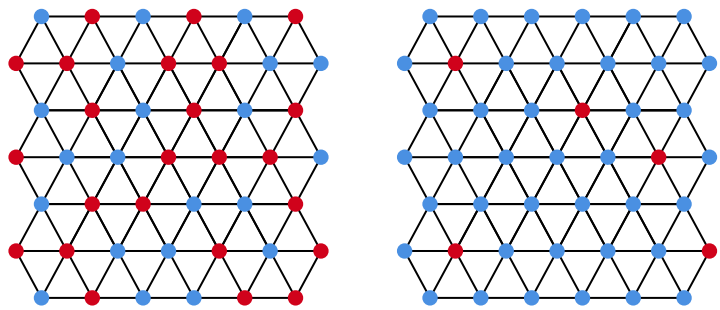

Figura 4.2: Configuraciones del modelo de Ising con comportamiento paramagnético (izquierda) y ferromagnético (derecha).

**Definición 4.1.10.** Sea $\Lambda$ una subgráfica finita de $\mathcal{T}$. La *presión en* $\Lambda$, con condición de frontera $f$, es

$$\psi_\Lambda^f(T,h) := \frac{1}{|\Lambda|}\log Z_{T,\Lambda,h}^f.$$

**Teorema 4.1.11.** Sea $(\Lambda_n)_{n\geq 1}$ una sucesión creciente de subgráficas finitas de $\mathcal{T}$ tales que $\Lambda_n \uparrow \mathcal{T}$. En el límite termodinámico, la *presión*

$$\psi(T,h) := \lim_{\Lambda\uparrow\mathcal{T}} \psi_\Lambda^f(T,h)$$

está bien definida, es independiente de $\Lambda$ y de $f$.

Denotamos la esperanza de una función $g$ respecto a $\mu_{T,\Lambda,h}^f$ como

$$\langle g\rangle_{T,\Lambda,h}^f := \sum_{\sigma\in\Omega_\Lambda^f} g(\sigma)\mu_{T,\Lambda,h}^f(\sigma).$$

**Definición 4.1.12.** Sea $\Lambda$ una subgráfica de $\mathcal{T}$. La *densidad de magnetización* es la variable aleatoria

$$m_\Lambda := \frac{1}{|\Lambda|}M_\Lambda,$$

donde $M_\Lambda = \sum_{x\in V_\Lambda}\sigma_x$ es la *magnetización total*. Además,

$$m_\Lambda^f(T,h) := \langle m_\Lambda\rangle_{T,\Lambda,h}^f.$$

La magnetización es una variable aleatoria del espacio de configuraciones $\Omega_\Lambda$ en $\mathbb{R}$. Es una propiedad física del modelo que es cuantificable. Decimos que la magnetización es una *observable* del modelo de Ising.

Se puede verificar que la magnetización total en términos de la presión en $\Lambda$ es

$$m_\Lambda^f(T,h) = \frac{\partial \psi_\Lambda^f}{\partial h}(T,h).$$

Ahora, consideremos

$$\frac{\partial \psi}{\partial h^-}(T,h) := \lim_{h' \uparrow h} \frac{\psi(T,h') - \psi(T,h)}{h' - h}$$

y

$$\frac{\partial \psi}{\partial h^+}(T,h) := \lim_{h' \downarrow h} \frac{\psi(T,h') - \psi(T,h)}{h' - h}.$$

Ambos límites existen siempre, pero no necesariamente son iguales. Sea $\mathfrak{B}_T := \{h \in \mathbb{R} : \frac{\partial \psi}{\partial h^-}(T,h) \neq \frac{\partial \psi}{\partial h^+}(T,h)\}$. Así, $\mathfrak{B}_T$ es el conjunto de puntos donde $\psi$ no es diferenciable respecto a $h$ para $T$ fija. Este conjunto puede ser vacío.

**Teorema 4.1.13.** Sea $(\Lambda_n)_{n\geq 1}$ una sucesión creciente de subgráficas finitas de $\mathcal{T}$ tales que $\Lambda_n \uparrow \mathcal{T}$. Para todo $h \notin \mathfrak{B}_T$, la *densidad de magnetización promedio*

$$m(T,h) := \lim_{\Lambda_n \uparrow \mathcal{T}} m_\Lambda^f(T,h)$$

está bien definida y es independiente de la sucesión $(\Lambda_n)_{n\geq 1}$ así como de la condición de frontera $f$. Además se cumple

$$m(T,h) = \frac{\partial \psi}{\partial h}(T,h).$$

También, la función $h \mapsto \psi(T,h)$ es no decreciente y continua en $\mathbb{R}\backslash\mathfrak{B}_T$ pero discontinua en $h$ para todo $h \in \mathfrak{B}_T$.

En particular, la *magnetización espontánea*, definida por el límite

$$m^*(T) := \lim_{h \downarrow 0} m(T,h)$$

siempre existe.

**Definición 4.1.14.** La presión exhibe una *transición de fase de primer orden* en $(T, h)$ si $h \mapsto \psi(T, h)$ no es diferenciable en ese punto.

**Definición 4.1.15.** La *temperatura crítica* es

$$T_c = \text{ínf}\{T \geq 0 : m^*(T) = 0\} = \sup\{T \geq 0 : m^*(T) > 0\}.$$

Para visualizar una interfaz de modelo de Ising primero notemos que podemos identificar la gráfica de malla triangular con la gráfica del panal de abeja (o la gráfica de malla hexagonal). Tomamos un vértice $v$ en en la gráfica de malla triangular e identificamos un hexágono con el mismo espín de $v$ (figuras 4.3 y 4.4). Después nos fijamos en los vecinos de $v$ en la gráfica de malla triangular y los identificamos con los hexágonos que comparten un lado con el hexágono correspondiente a $v$, como se muestra en la figura 4.5. Siguiendo este procedimiento obtenemos una configuración equivalente a la de la gráfica de malla triangular de la figura 4.3 pero ahora en la gráfica de malla hexagonal (figura 4.6).

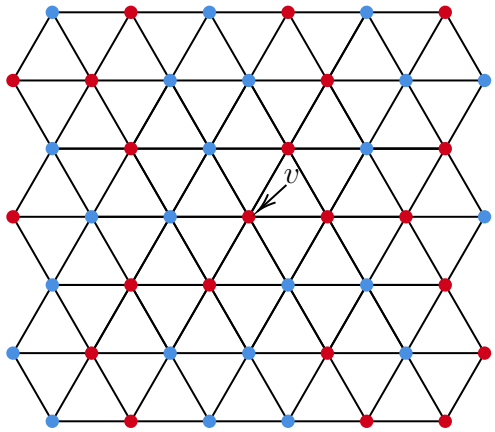


Figura 4.3: Vértice $v$ en el modelo de Ising en la gráfica de malla triangular

Ahora podemos definir la interfaz del modelo de Ising. En particular, nos interesa el caso crítico, es decir, cuando el modelo se encuentra a temperatura crítica.

**Definición 4.1.16.** Sean $D$ un dominio simplemente conexo y dos puntos $a, b \in \partial D$. Conideramos una aproximación discreta del dominio con la gráfica $D_\delta = D \cap \delta\mathcal{T}$. Los puntos $a$ y $b$ determinan dos arcos de vértices en $\partial_e D_\delta$ que

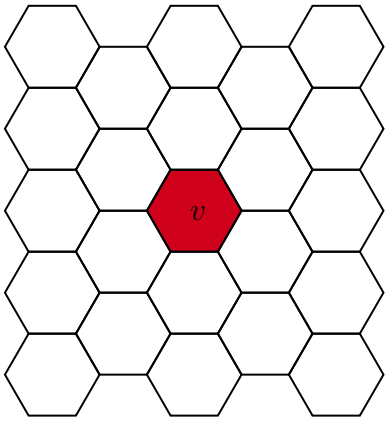


Figura 4.4: Vértice $v$ identificado en la gráfica de malla hexagonal

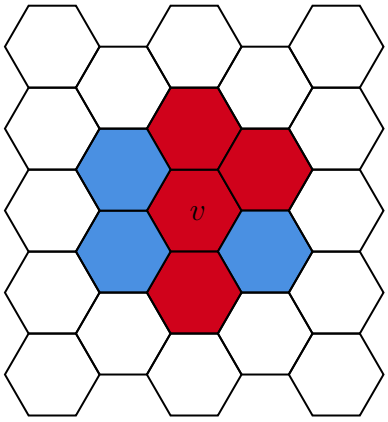


Figura 4.5: Gráfica de malla hexagonal con los vecinos de $v$ identificados.

denotamos $\partial_{ab}$ y $\partial_{ba}$. Decimos que el modelo tiene *condiciones de frontera Dobrushin* si los espines de los vértices en el arco $\partial_{ab}$ son $+1$ y los espines del arco $\partial_{ba}$ son $-1$.

Una posible configuración con condiciones de frontera Dobrushin es la que se muestra en la figura 4.7.

**Definición 4.1.17.** Sea $D$ un dominio simplemente conexo y consideremos una configuración del modelo de Ising con condiciones de frontera Dobrushin en $D_\delta$, para algunos $a, b \in \partial D$ tales que $a \neq b$. La *interfaz* del modelo es la curva con extremos en $a$ y $b$ que separa los vértices con espín $+1$ de los que tienen espín $-1$. La interfaz no necesariamente es única, pero siempre

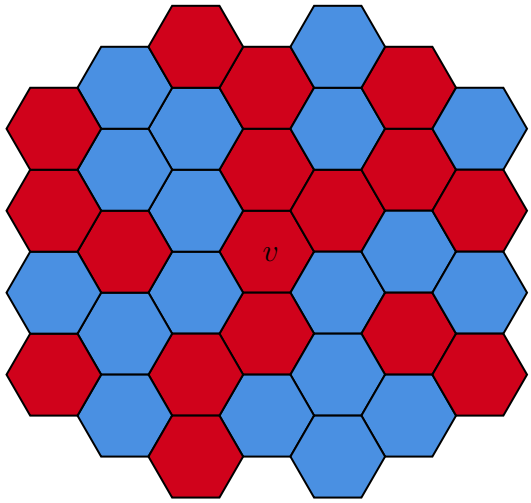


Figura 4.6: Configuración del modelo de Ising en la gráfica de malla hexagonal.

consideramos la más cercana a $\partial_{ab}$.

En la figura 4.7 mostramos una interfaz para una configuración del modelo de Ising.

## 4.2. Relación del modelo de Ising en punto crítico con SLE(3)

En esta sección enunciamos el teorema 4.2.2, el cual establece la convergencia de la interfaz del modelo de Ising en dos dimensiones a SLE(3) en el límite de escala. El resultado se tiene para el modelo con Hamiltoniano tal que el campo magnético es $h = 0$ (definición 4.1.9).

Consideramos una relación de equivalencia entre curvas de la siguiente manera. Dos curvas $\gamma_1$ y $\gamma_2$ están relacionadas, si y solo si, existe una función continua y no decreciente $\phi : [0,1] \to [0,1]$ tal que $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \phi$. Al decir *curva sin parametrización* nos referimos a la clase de equivalencia. Se pueden consultar más detalles de esta construcción en [BBI01].

**Definición 4.2.1.** Sean $D$ un dominio y dos puntos $z, w \in \bar{D}$. El *espacio de curvas* $\mathcal{X}(D, z, w)$ de curvas sin parametrización en $\bar{D}$ entre $z$ y $w$ es un

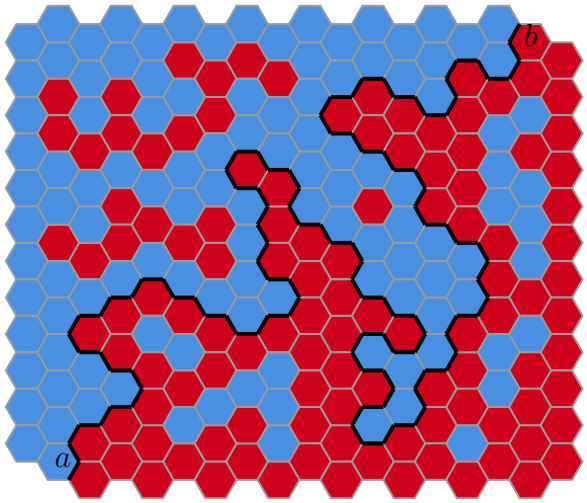


Figura 4.7: Interfaz del modelo de Ising con condiciones de frontera Dobrushin.

espacio métrico con la métrica

$$d_{\mathcal{X}}(\gamma, \tilde{\gamma}) := \inf_{\psi, \tilde{\psi}} \sup_{t \in [0,1]} |\gamma(\psi(t)) - \tilde{\gamma}(\tilde{\psi}(t))|,$$

donde $\gamma, \tilde{\gamma} : [0,1] \to \bar{D}$ son representantes de curvas y $\psi, \tilde{\psi} : [0,1] \to [0,1]$ son reparametrizaciones.

El siguiente teorema enuncia que el límite de escala de la interfaz crítica del modelo de Ising es la evolución de Schramm-Loewner de parámetro $\kappa = 3$. Se puede consular con más detalle este resultado en [Pel23].

**Teorema 4.2.2.** Sean $D$ un dominio propio simplemente conexo, $\delta > 0$ y $x, y \in \partial D$. Sea $\gamma_\delta$ una interfaz crítica de Ising en $D_\delta = D \cap \delta\mathbb{Z}^2$ de $x_\delta$ a $y_\delta$ donde $x_\delta, y_\delta \in \partial D_\delta$ son vértices de $\delta\mathcal{T}$ tales que $x_\delta \to x$, $y_\delta \to y$ cuando $\delta \to 0$. Entonces $\gamma_\delta \to \gamma$ en probabilidad, donde $\gamma$ es una SLE(3) en $\bar{D}$ de $x$ a $y$.

## 4.3. Simulaciones de la interfaz

En esta sección mostramos simulaciones del límite de escala de la interfaz del modelo de Ising en la gráfica de malla hexagonal. Las simulaciones fueron generadas con el algoritmo 3 del capítulo 3.

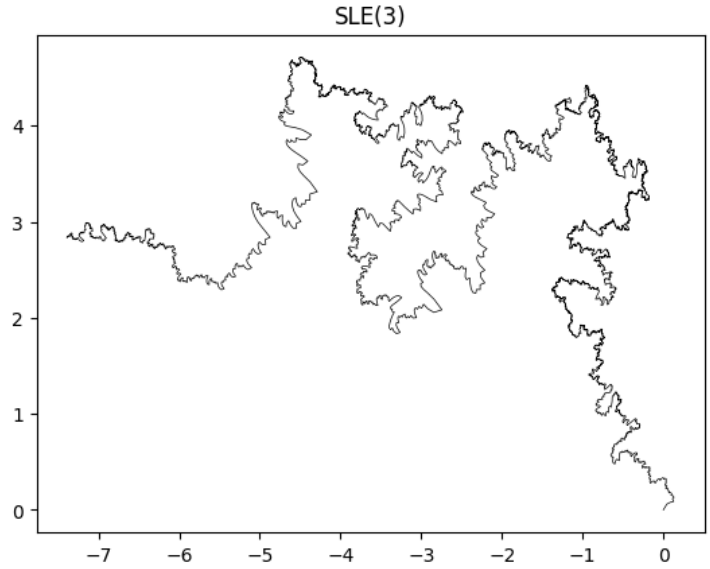


Figura 4.8: Simulación de una curva SLE(3) con $n = 10,000$.

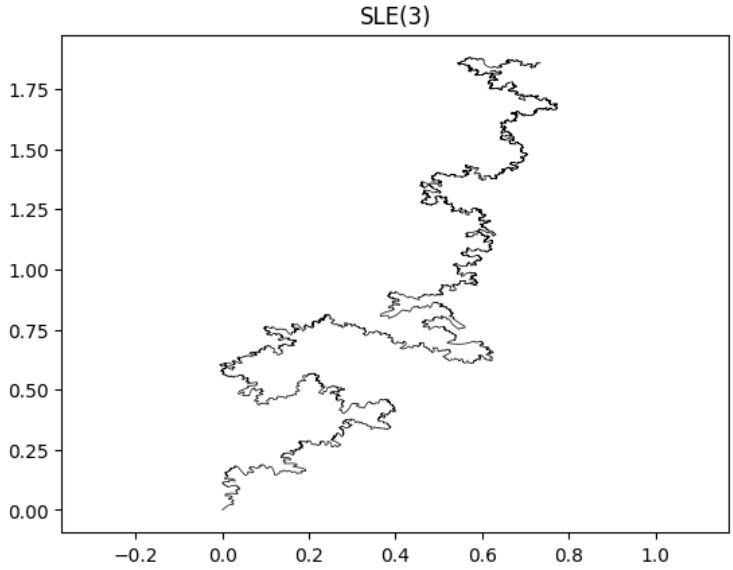


Figura 4.9: Simulación de una curva SLE(3) con $n = 10,000$.

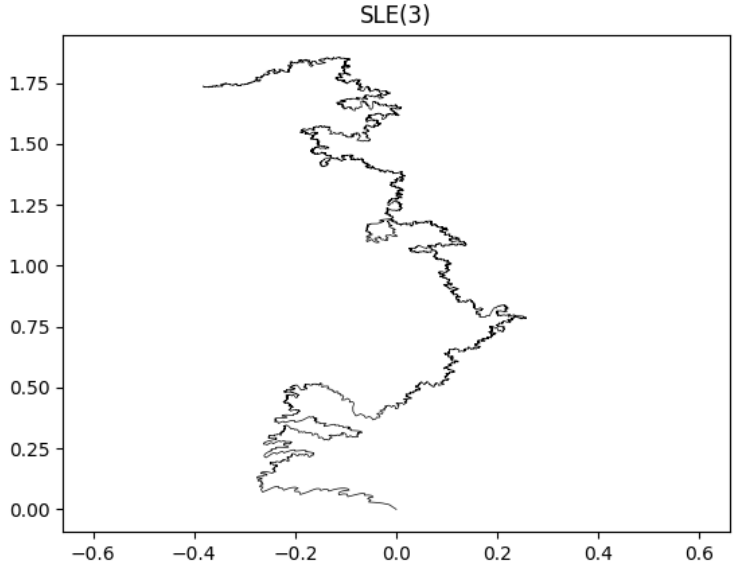


Figura 4.10: Simulación de una curva SLE(3) con $n = 10,000$.

# Bibliografía


[Ahl79] Lars V. Ahlfors. *Complex analysis*. McGraw Hill, 1979.

[BBI01] Dmitri Burago, Yuri Burago, and Sergei Ivanov. *A course in metric geometry*. American Mathematical Society, 2001.

[BLLO24] Fernando Baltazar-Larios and Sergio I. López Ortega. *Simulación estocástica*. Las Prensas de Ciencias, 2024.

[BN16] Nathanaël Berestycki and James Norris. Lectures on Schramm–Loewner evolution. `http://www.statslab.cam.ac.uk/~james/Lectures/sle.pdf`, 2016. Consultado: 05/03/2025.

[BPW21] Vincent Beffara, Eveliina Peltola, and Hao Wu. On the uniqueness of global multiple SLEs. *Ann. Probab.*, 49(1):400–434, 2021.

[CDCH+14] Dmitry Chelkak, Hugo Duminil-Copin, Clément Hongler, Antti Kemppainen, and Stanislav Smirnov. Convergence of Ising interfaces to Schramm's SLE curves. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, 352(2):157–161, 2014.

[Cla15] Mónica Clapp. *Análisis matemático*. Papirhos, IM-UNAM, México, 2015.

[DC13] Hugo Duminil-Copin. *Parafermionic observables and their applications to planar statistical physics models*, volume 25 of *Ensaios Matemáticos [Mathematical Surveys]*. Sociedade Brasileira de Matemática, Rio de Janeiro, 2013.

[FLM22] James Foster, Terry Lyons, and Vlad Margarint. An asymptotic radius of convergence for the Loewner equation and simulation of $SLE_\kappa$ traces via splitting. *J. Stat. Phys.*, 189(2), 2022.

[FV17] Sacha Friedli and Yvan Velenik. *Statistical mechanics of lattice systems: A concrete mathematical introduction.* Cambridge University Press, 2017.

[GBM11] José María González-Barrios M. *Lecture notes on probability theory.* Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, 2011.

[Izy17] Konstantin Izyurov. Critical Ising interfaces in multiply-connected domains. *Probab. Theory Related Fields*, 167(1-2):379–415, 2017.

[Ken07] Tom Kennedy. A fast algorithm for simulating the chordal Schramm-Loewner evolution. *J. Stat. Phys.*, 128(5):1125–1137, 2007.

[Ken09] Tom Kennedy. Numerical computations for the Schramm-Loewner evolution. *J. Stat. Phys.*, 137(5-6):839–856, 2009.

[Kle20] Achim Klenke. *Probability theory.* Springer, 2020.

[Law05] Gregory F. Lawler. *Conformally invariant processes in the plane*, volume 114 of *Mathematical Surveys and Monographs.* American Mathematical Society, Providence, RI, 2005.

[Law11] Gregory F. Lawler. Scaling limits and the Schramm-Loewner evolution. *Probab. Surv.*, 8:442–495, 2011.

[Law14] Gregory F. Lawler. *Stochastic calculus: an introduction with applications.* 2014.

[LLN09] Steven Lalley, Gregory F. Lawler, and Hariharan Narayanan. Geometric interpretation of half-plane capacity. *Electron. Commun. Probab.*, 14:566–571, 2009.

[LSW03] Gregory F. Lawler, Oded Schramm, and Wendelin Werner. Conformal invariance of planar loop-erased random walks and uniform spanning trees. *Ann. Probab.*, 32(1):939–995, 2003.

[LSW04] Gregory F. Lawler, Oded Schramm, and Wendelin Werner. On the scaling limit of planar self-avoiding walk. In *Fractal geometry and applications: a jubilee of Benoît Mandelbrot, Part 2*, volume 72, Part 2 of *Proc. Sympos. Pure Math.*, pages 339–364. American Mathematical Society, Providence, RI, 2004.

[MP10] Peter Mörters and Yuval Peres. *Brownian motion*. Cambridge Series in Statistical and Probabilistic Mathematics. Cambridge University Press, 2010.

[Pel23] Eveliina Peltola. Lectures on interplay of Schramm-Loewner evolution curves with conformal field theory. `https://bicmr.pku.edu.cn/upload/file/2023/20230922/20230922165422_69842.pdf`, 2023. Consultado: 05/03/2025.

[Ros96] Sheldon M. Ross. *Stochastic processes*. Wiley series in probability and mathematical statistics. Wiley, 1996.

[Ros10] Sheldon M. Ross. *A first course in probability*. Pearson Prentice Hall, 2010.

[RS11] Steffen Rohde and Oded Schramm. Basic properties of SLE [mr2153402]. In *Selected works of Oded Schramm. Volume 1, 2*, Sel. Works Probab. Stat., pages 989–1030. Springer, New York, 2011.

[Sch00] Oded Schramm. Scaling limits of loop-erased random walks and uniform spanning trees. *Israel J. Math.*, 118:221–288, 2000.

[Smi01] Stanislav Smirnov. Critical percolation in the plane: conformal invariance, Cardy's formula, scaling limits. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math.*, 333(3):239–244, 2001.